

Select one or more:

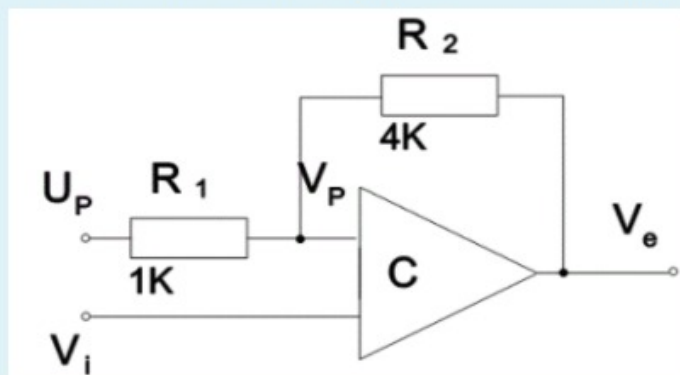
- ☐ a. Stim ca pentru $I_{OH}=10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp}=4,25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED}=1,2\text{V}$ si $I_{LED}=10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 305Ω
- ☐ b. Stim ca pentru $I_{OH}=10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp}=4,25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED}=1,2\text{V}$ si $I_{LED}=10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 440Ω
- ☐ c. Circuitul de reset filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei
- ☐ d. Stim ca pentru $I_{OH}=10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp}=4,25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED}=1,2\text{V}$ si $I_{LED}=10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 105Ω
- ☐ e. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 2EA7H
- ☐ f. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia liniara
- ☐ g. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia totala
- ☐ h. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia partiala
- ☐ i. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 57AAH
- ☐ j. Circuitul de reset nu filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie DRAM MOS cu un tranzistor (alegeți 2 răspunsuri)?

Select one or more:

- ☐ a. Celulele de memorie nu trebuie reîncărcate după fiecare ciclu de citire
- ☒ b. Celulele de memorie trebuie reîncărcate după fiecare ciclu de citire
- ☐ c. Informația este stocată în bistabile realizate cu tranzistoare MOS
- ☐ d. Informația este stocată într-un dispozitiv MOS cu stocare de sarcina și poartă flotantă
- ☒ e. Informația este stocată în condensatoare

Considerând circuitul Trigger-Schmitt din imagine, care sunt factorii care determină intervalul de histerezis? (alegeți 2 răspunsuri)



$$U_{\text{his}} = U_1 - U_2 = \frac{R_1}{R_2} (U_{\text{oh}} - U_{\text{ol}})$$

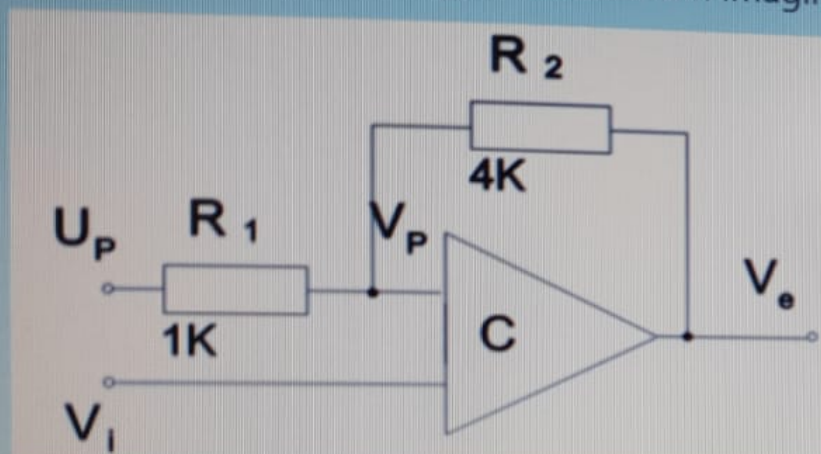
Select one or more:

- ☒ a. Raportul dintre rezistențele R1 si R2
- ☐ b. Intrarea Vi setata la 1 logic
- ☒ c. Diferența dintre nivelurile superioare și inferioare ale tensiunii de ieșire
- ☐ d. Utilizarea unui comparator în locul unui amplificator

Dec 31, 2020)

Felix Cristian

Considerând circuitul Trigger-Schmitt din imagine, care sunt factorii care determină intervalul de histerezis? (alegeți 2 răspunsuri)

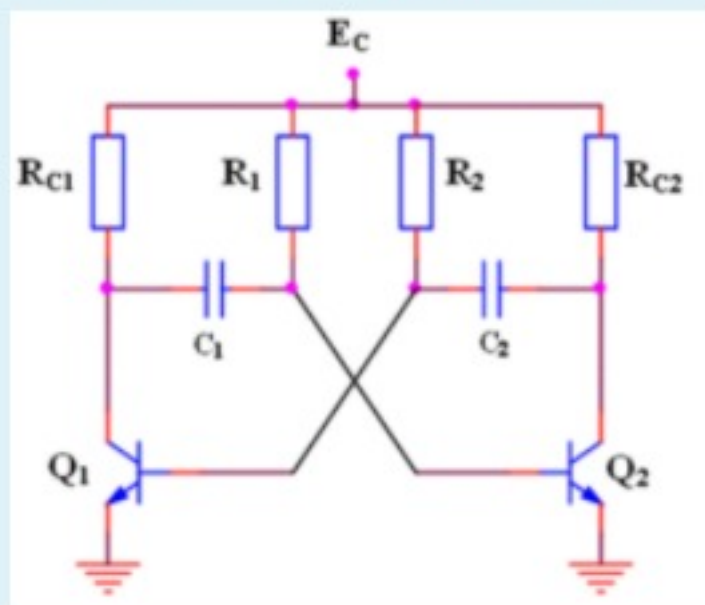


Select one or more:

- ☒ a. Intrarea V_i setata la 1 logic
- ☒ b. Diferența dintre nivelurile superioare și inferioare ale tensiunii de ieșire
- ☒ c. Raportul dintre rezistențele R_1 și R_2
- ☐ d. Utilizarea unui comparator în locul unui amplificator

Next page

Se consideră circuitul basculant astabil din imagine. Selectați afirmațiile corecte (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

- ☒ a. Circuitul se poate afla doar în stări instabile
- ☒ b. Descarcarea condensatorului C_2 prin tranzistorul Q_2 determină scăderea potențialului în baza tranzistorului Q_1
- ☐ c. Descarcarea condensatorului C_2 prin tranzistorul Q_2 determina creșterea potențialului în baza tranzistorului Q_1
- ☐ d. Circuitul se poate afla în două stări, una stabilă și una stabilă

umerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

- V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

1

out of

question

Cate impulsuri de tact (aproximativ) trebuie sa treaca pentru fiecare bit, in cadrul unei transmisii seriale (e.g. UART), daca se utilizeaza un oscilator un frecventa de 12MHz si se doreste obtinerea unei rate Baud de 115200 biti pe secunda? (Selectati 1 raspuns):

Select one:

- ☒ a. 104
- ☐ b. 115
- ☐ c. 75
- ☐ d. 12

nSpice tool

Jump to...



Next page

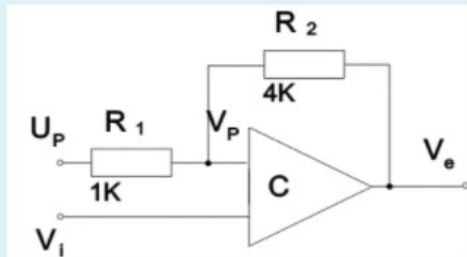
Question 2

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Considerând circuitul Trigger-Schmitt din imagine, care sunt factorii care determină intervalul de histerezis? (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

- ☒ a. Raportul dintre rezistențele R1 și R2
- ☐ b. Utilizarea unui comparator în locul unui amplificator
- ☐ c. Intrarea V_i setată la 1 logic
- ☐ d. Diferența dintre nivelurile superioare și inferioare ale tensiunii de ieșire

Next page

← AimSpice tool

Jump to...

Question 2

Not yet
answeredMarked out of
0.75

Flag question

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie SRAM CMOS (alegeți 2 răspunsuri)?

Select one or more:

- ☐ a. Este o memorie adresabila prin continut
- ☐ b. Este o memorie nevolatila
- ☒ c. Este o memorie volatila
- ☒ d. Operatia de citire nu este distructiva
- ☐ e. Operatia de citire este distructiva

La dispozitivele de căutare hardware CAM codicatorul (alegeți 1 răspuns):

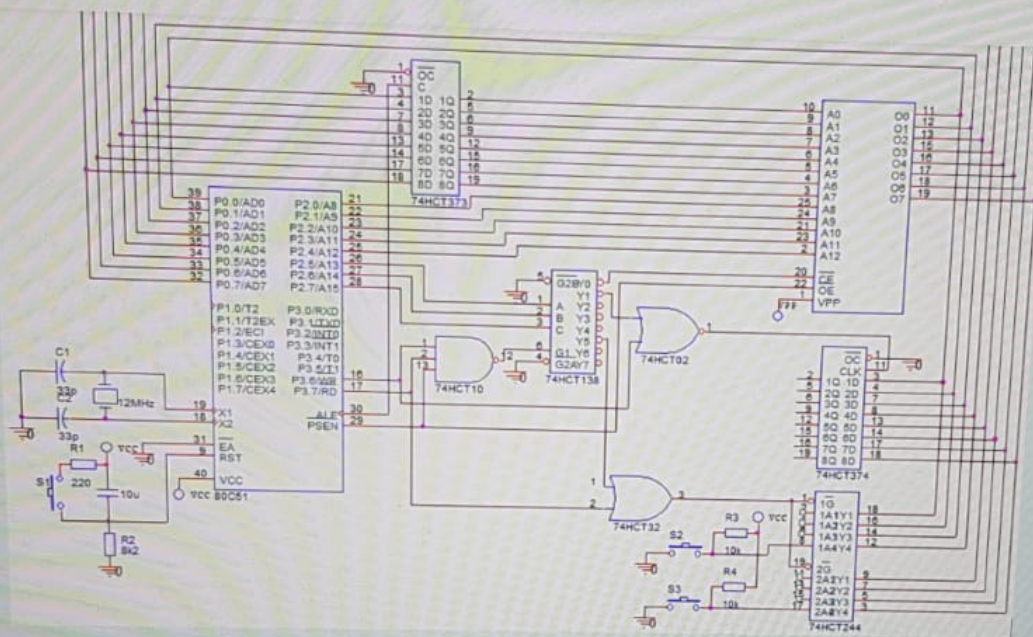
Select one:

- ☐ a. Returnează datele din memorie pe baza adresei
- ☐ b. Primește datele căutate și generează adresa datelor
- ☒ c. Primește semnalele de la liniile match și generează adresa datelor căutate
- ☐ d. Returnează semnale de matching ce descriu datele căutate

Pe fronturile de comutație ale circuitelor integrate CMOS, puterea disipată ... (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. Poarta nu consumă curent
- ☒ b. Crește consumul de putere
- ☐ c. Toate variantele
- ☐ d. Unul dintre cele doua tranzistoare MOS complementare este blocat



☐ a. Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa AD32H

☐ b. Circuitul 74HCT373 memoreaza si transmite octetul cel mai putin semnificativ al magistralei de adrese la activarea semnalului ALE

☐ c. Circuitul de reset filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei

☐ d. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 823DH

☐ e. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 2AE6H

☐ f. Circuitul de reset nu filtrează salturile de tensiune la apăsarea tastei

☐ g. Circuitul 74HCT373 dezactiveaza iesirea atunci cand semnalul ALE are nivelul logic 1

☐ h. Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa F4B5H

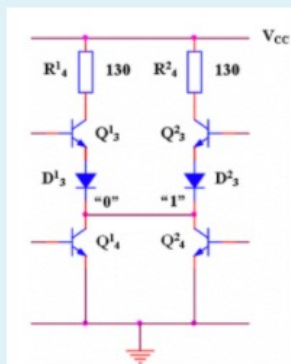
Question 3

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Considerând valorile ieșirilor din imaginea de mai jos, este adevărat că: (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. Nivelul tensiunii la ieșirea comună a porților este dat de funcția SI între ieșirile fiecărei porți.
- ☐ b. Circuitul funcționează fără pierderi.
- ☐ c. Consumul celor două circuite TTL este redus.
- ☒ d. Puterea disipată pe rezistența R24 și tranzistorii Q23 și Q14 este prea mare.

→ AimSpice tool

Jump to...

Next page

Cate impulsuri de tact (aproximativ) trebuie sa treaca pentru fiecare bit, in cadrul unei transmisii seriale (e.g. UART), daca se utilizeaza un oscilator un frecventa de 12MHz si se doreste obtinerea unei rate Baud de 115200 biti pe secunda? (Selectati 1 raspuns):

Select one:

- ☐ a. 115
- ☐ b. 12
- ☐ c. 75
- ☒ d. 104

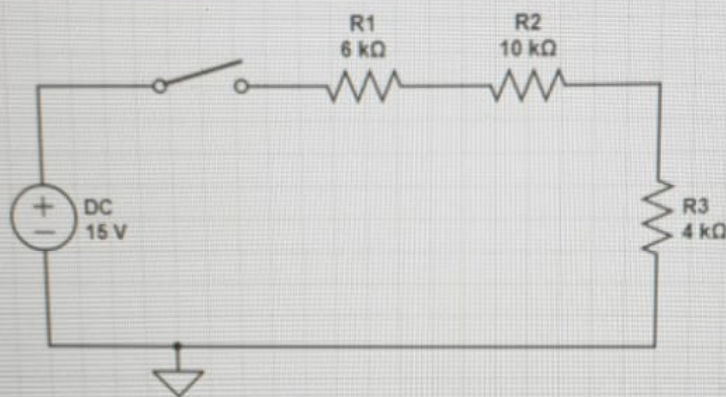
ice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1,

t - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

6

out of
question

Pentru circuitul de mai jos, calculati căderile de tensiune și curenții prin rezistori: (aleg



Select one:

- ☒ a. $U_{R1} \approx 4.5V$, $I_1 \approx 0.75mA$
 $U_{R2} \approx 7.5V$, $I_2 \approx 0.75mA$
 $U_{R3} \approx 3V$, $I_3 \approx 0.75mA$
- ☐ b. $U_{R1} \approx 5V$, $I_1 \approx 1.25mA$
 $U_{R2} \approx 8V$, $I_2 \approx 1.25A$
 $U_{R3} \approx 2V$, $I_3 \approx 1.25mA$
- ☐ c. $U_{R1} \approx 5V$, $I_1 \approx 0.5mA$
 $U_{R2} \approx 5V$, $I_2 \approx 0.75mA$
 $U_{R3} \approx 5V$, $I_3 \approx 1.5mA$
- ☐ d. $U_{R1} \approx 3V$, $I_1 \approx 1mA$
 $U_{R2} \approx 9V$, $I_2 \approx 1mA$
 $U_{R3} \approx 3V$, $I_3 \approx 1mA$



Despre timpii de propagare în circuitele logice integrate, se pot afirma următoarele: (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

- ☐ a. Timpii de întârziere se calculează exclusiv pe baza semnalului de ieșire.
- ☒ b. Timpii de creștere și de cădere (Rise Time și Fall Time) se definesc pentru fronturile de tensiune ale semnalului;
- ☐ c. Timpul de propagare nu influențează valoarea maximă a frecvenței semnalului de intrare;
- ☐ d. Timpul de propagare mediu nu include timpii de întârziere;
- ☒ e. Se definesc ținând cont de amplitudinea semnalului de intrare, precum și a celui de ieșire;

Circuite Analogice si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [CAN / ADC \(2020/2021 - V. Dădărlat - A. Peculea\)](#) / [Sesiune examene](#) / [Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:52:39**

Question 3

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Pentru asigurarea unui curent mare de ieşire, driverul 4511 are prevăzut la ieşire un: (alegeţi 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. Amplificator cu reacţie negativă
- ☐ b. Amplificator cu reacţie pozitivă
- ☐ c. Tranzistor cu efect de câmp cu canal p
- ☒ d. Tranzistor bipolar
- ☐ e. Nimic

[Next page](#)

[AimSpice tool](#)

You are logged in as [Theodor Marian](#) ([Log out](#))
[CAN / ADC \(2020/2021 - V. Dădărlat - A. Peculea\)](#)
[Data retention summary](#)
[Get the mobile app](#)



Type here to search



ENG

12:26 PM
2/3/2021



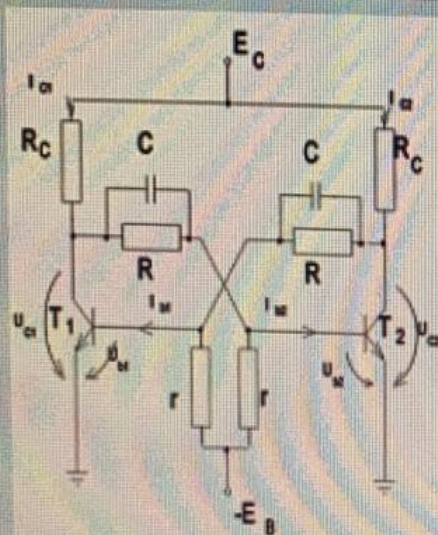
Question 4

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Se consideră circuitul basculant din imagine. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. Circuitul funcționează ca un bistabil când rezistența r are valoarea 0
- ☐ b. Rezistența r este dimensionată pentru a avea doar tensiune negativă în baza tranzistorilor T1 și T2
- ☒ c. Rezistența r nu poate avea valoarea 0 pentru ca circuitul să poată funcționa ca un bistabil
- ☐ d. Creșterea tensiunii în u_{C2} va fi transmisă în baza tranzistorului T1 dacă rezistența r are valoarea 0

[Clear my choice](#)

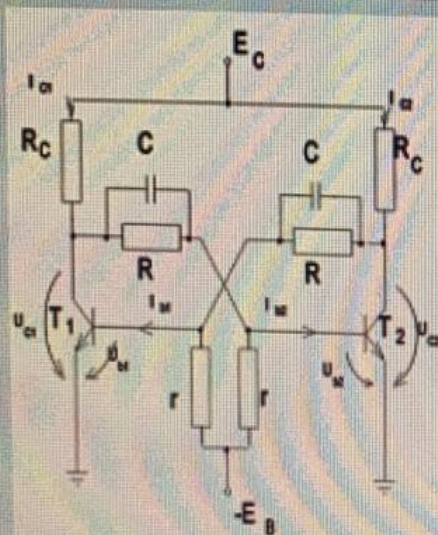
Question 4

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Se consideră circuitul basculant din imagine. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. Circuitul funcționează ca un bistabil când rezistența r are valoarea 0
- ☐ b. Rezistența r este dimensionată pentru a avea doar tensiune negativă în baza tranzistorilor T1 și T2
- ☒ c. Rezistența r nu poate avea valoarea 0 pentru ca circuitul să poată funcționa ca un bistabil
- ☐ d. Creșterea tensiunii în U_{C2} va fi transmisă în baza tranzistorului T1 dacă rezistența r are valoarea 0

[Clear my choice](#)

Din cate circuite de memorie de 512×8 se obtine un bloc de memorie avand capacitatea de 16384×32 (alegeti 1 raspuns)?

Select one:

- ☐ a. 80
- ☐ b. 64
- ☐ c. 120
- ☒ d. 128

Next page

Jump to...

La memoriile CAM semnalele de matching (alegeți 1 răspuns):

Select one:

- ☐ a. Sunt preîncărcate la '0' logic
- ☐ b. Starea '1' logic indica faptul ca exista cel puțin un bit memorat care nu corespunde cu bitul căutat
- ☒ c. Starea '0' logic indica faptul ca exista cel puțin un bit memorat care nu corespunde cu bitul căutat
- ☐ d. Sunt preîncărcate la '0' logic

Next page

Jump to...

Din cate circuite de memorie de 512×8 se obtine un bloc de memorie avand capacitatea de 16384×32 (alegeti 1 raspuns)?

Select one:

- ☐ a. 80
- ☐ b. 64
- ☐ c. 120
- ☒ d. 128

Next page

Jump to...

Question **4**

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Tensiunea de prag (V_t) a tranzistorului MOS este: (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. O valoare a tensiunii grilă-drenă
- ☐ b. O valoare a tensiunii grilei
- ☐ c. O valoare a tensiunii sursă-bază
- ☒ d. O valoare a tensiunii grilă-sursă

◀ AimSpice tool

Jump to...

Cate impulsuri de tact (aproximativ) trebuie sa treaca pentru fiecare bit, in cadrul unei transmisii seriale (e.g. UART), daca se utilizeaza un oscilator un frecventa de 12MHz si se doreste obtinerea unei rate Baud de 115200 biti pe secunda? (Selectati 1 raspuns):

Select one:

- ☐ a. 115
- ☐ b. 12
- ☐ c. 75
- ☒ d. 104

Cate impulsuri de tact (aproximativ) trebuie sa treaca pentru fiecare bit, in cadrul unei transmisii seriale (e.g. UART), daca se utilizeaza un oscilator un frecventa de 12MHz si se doreste obtinerea unei rate Baud de 115200 biti pe secunda? (Selectati 1 raspuns):

Select one:

- ☐ a. 115
- ☐ b. 12
- ☐ c. 75
- ☒ d. 104

Circuite Analogice si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [CAN / ADC \(2020/2021 - V. Dădărlat - A. Peculea\)](#) / [Sesiune examene](#) / [Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:45:17**

Question 4

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie SRAM CMOS (alegeți 2 răspunsuri)?

Select one or more:

- ☐ a. Informația este stocată în condensatoare
- ☒ b. Informația este stocată în bistabile realizate cu tranzistoare MOS
- ☐ c. Informația este stocată într-un dispozitiv MOS cu stocare de sarcină și poarta flotantă
- ☒ d. Celulele de memorie nu trebuie reîncărcate după fiecare ciclu de citire
- ☐ e. Celulele de memorie trebuie reîncărcate după fiecare ciclu de citire

[Next page](#)

AimSpice tool

Jump to...

You are logged in as [Theodor Marian](#) ([Log out](#))
[CAN / ADC \(2020/2021 - V. Dădărlat - A. Peculea\)](#)
[Data retention summary](#)
[Get the mobile app](#)



Type here to search



ENG

12:33 PM
2/3/2021



umerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

- V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Selectati ordinea corecta de executie a etapelor executate de un microcontroller pentru gestionarea unei intreruperi (Selectati 1 raspuns):

Select one:

- ☐ a. Determina sursa de intrerupere, acceseaza tabela vectorilor de intrerupere, executa rutina de tratare a intreruperii, salveaza pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, incarca de pe stiva locatia urmatoarei instructiuni
- ☐ b. Determina sursa de intrerupere, executa rutina de tratare a intreruperii, acceseaza tabela vectorilor de intrerupere, salveaza pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, incarca de pe stiva locatia urmatoarei instructiuni
- ☐ c. Determina sursa de intrerupere, salveaza pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, incarca de pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, acceseaza tabela vectorilor de intrerupere, executa rutina de tratare a intreruperii
- ☒ d. Salveaza pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, determina sursa de intrerupere, acceseaza tabela vectorilor de intrerupere, executa rutina de tratare a intreruperii, incarca de pe stiva locatia urmatoarei instructiuni

Next page

umerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

21 - V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Selectați ordinea corectă a activării intrărilor pentru scrierea în memoriile RAM (alegeți 1 răspuns):

Select one:

- ☒ a. Adresa, selectie, semnal read/write, date
- ☐ b. Adresa, semnal read/write, selectie, date
- ☐ c. Selectie, adresa, semnal read/write, date
- ☐ d. Date, adresa, selectie, semnal read/write

[Clear my choice](#)

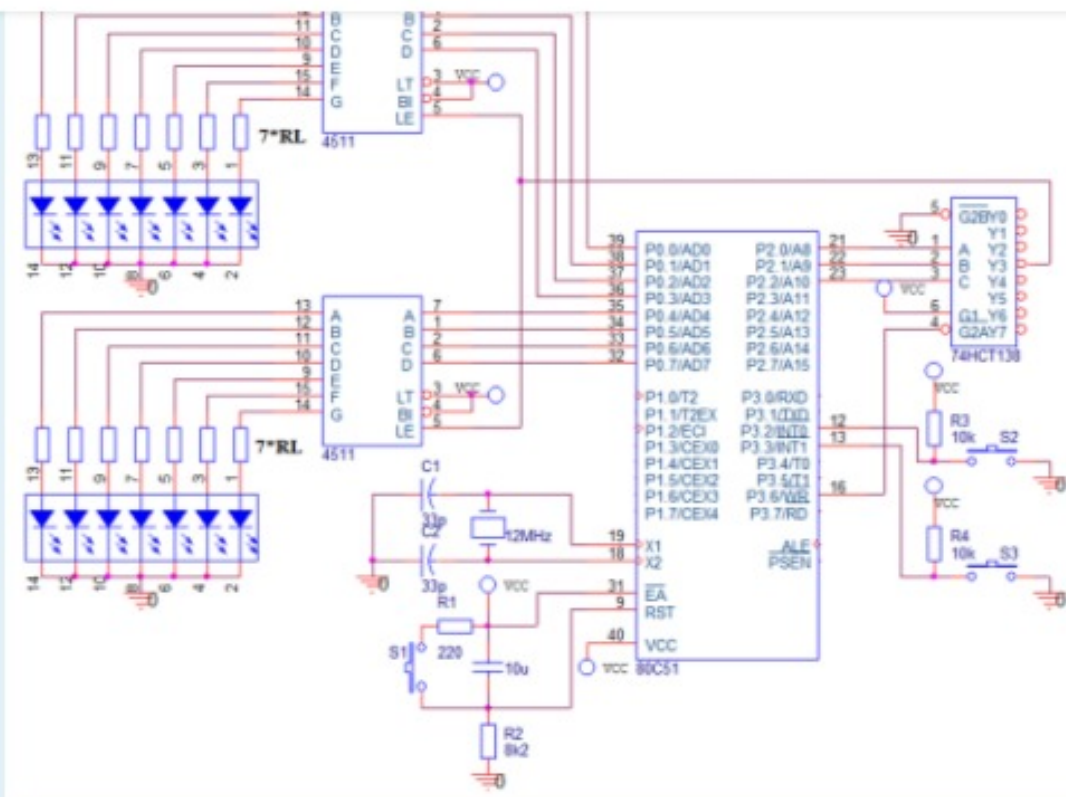
Next page

Jump to...

La un tranzistor MOS la care nu aplicăm potențial în grilă: (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☒ a. Dacă între drenă și sursă se aplică o tensiune pozitivă, una din joncțiuni este polarizată invers => nu există curent între drenă și sursă => tranzistorul este blocat
- ☐ b. Dacă între drenă și sursă se aplică o tensiune pozitivă, una din joncțiuni este polarizată invers => nu există curent între drenă și sursă => tranzistorul funcționează în regim normal
- ☐ c. Dacă între drenă și sursă se aplică o tensiune pozitivă, una din joncțiuni este polarizată invers => nu există curent între drenă și sursă => tranzistorul funcționează în regim invers



Select one or more:

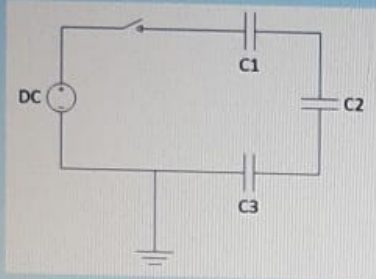
- ☐ a. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia liniara
- ☒ b. Stim ca pentru $I_{OH}=10mA$, circuitul 4511 are $V_{OH_{ty0}}=4,25V$. Pentru ca $V_{LCD}=2V$ si $I_{LCD}=10mA$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 225Ω
- ☐ c. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia totala
- ☐ d. Stim ca pentru $I_{OH}=10mA$, circuitul 4511 are $V_{OH_{ty0}}=4,25V$. Pentru ca $V_{LCD}=2V$ si $I_{LCD}=10mA$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 335Ω
- ☐ e. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 7B02H
- ☐ f. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 6236H
- ☐ g. Stim ca pentru $I_{OH}=10mA$, circuitul 4511 are $V_{OH_{ty0}}=4,25V$. Pentru ca $V_{LCD}=2V$ si $I_{LCD}=10mA$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 100Ω
- ☐ h. Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 1 daca tasta nu este apasata
- ☒ i. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia partiala
- ☒ j. Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 0 daca tasta nu este apasata

c 31, 2020)

umerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Bifați varianta/varianțele corecte, considerând circuitul de mai jos: (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. Tensiunile pe cei trei condensatori vor fi întotdeauna egale
- ☐ b. Capacitatea electrică pe întreg circuitul e dată de suma capacităților condensatorilor
- ☒ c. Tensiunea măsurată pe un condensator poate să fie cel mult egală cu tensiunea sursei
- ☐ d. Pentru o bună funcționare a circuitului, nu este necesar un alt element de circuit pe lângă cei trei condensatori

Activate V
Go to Setting

DELL



Bifați varianta greșită referitoare la semnalele electrice: (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. Cu cât crește perioada unui semnal sinusoidal, cu atât scade pulsația
- ☒ b. Semnalele electrice unidimensionale pot fi doar continue
- ☐ c. Inversul frecvenței reprezintă perioada
- ☐ d. Amplitudinea semnalului este o caracteristică atât pentru semnalele digitale cât și pentru cele analogice

Circuite Analogice si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [CAN / ADC \(2020/2021 - V. Dădârlat - A. Peculea\)](#) / [Sesiune examene](#) / [Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12](#)

Quiz navigation



[Finish attempt ...](#)

Time left **0:32:21**

Question 7

Not yet answered

Marked out of 0.75

[Flag question](#)

Despre nivelurile logice ale porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 2 răspunsuri)

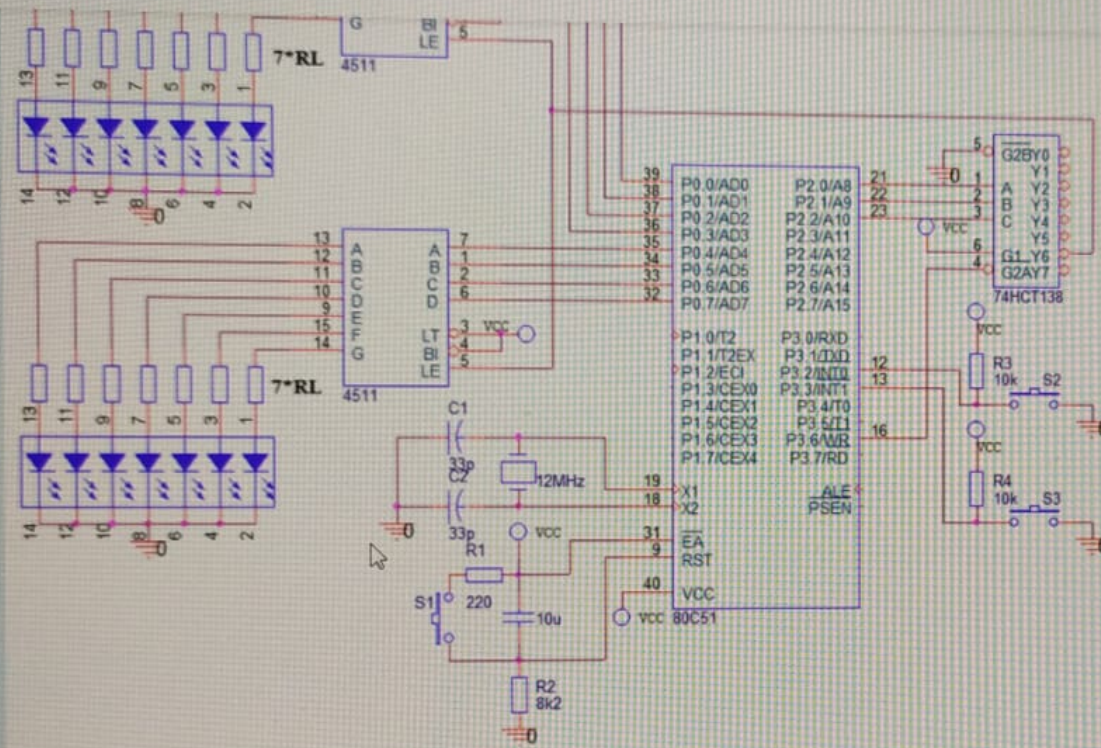
Select one or more:

- ☐ a. Pentru a genera "1" logic, tensiunea minim acceptată la ieșire este 2V;
- ☐ b. Pentru a fi comandată cu "1" logic, tensiunea minim acceptată la intrare este 2,4V;
- ☐ c. Tensiunea maxim acceptată la ieșire pentru a genera "0" logic este de două ori mai mare decât tensiunea maxim acceptată la intrare pentru a fi comandată cu "0" logic;
- ☒ d. Tensiunea minim acceptată la ieșire pentru a genera "1" logic este mai mare decât tensiunea minim acceptată la intrare pentru a fi comandată cu "1" logic;
- ☒ e. Tensiunea la care tensiunile de intrare și ieșire sunt egale se numește tensiune prag.

[Next page](#)

[AimSpice tool](#)

You are logged in as [Robert Mos](#) ([Log out](#))
[CAN / ADC \(2020/2021 - V. Dădârlat - A. Peculea\)](#)
[Data retention summary](#)



$$R = V_{oh} - V_{led} / I_{led} = 305$$

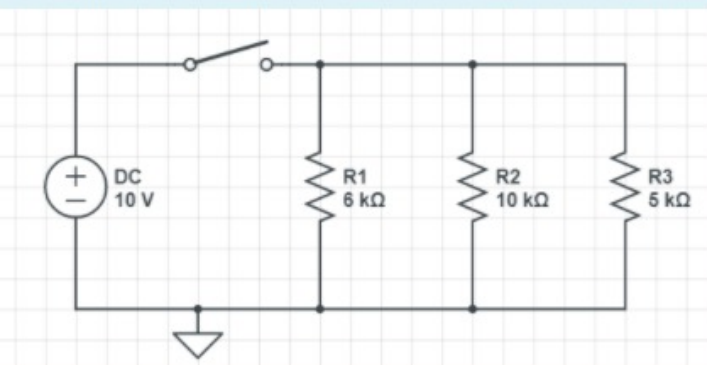
```

xxxx xyyy xxxx xxxx
xxxx x110 xxxx xxxx
xxxx 0110 xxxx xxxx
      6
xxxx 1110 xxxx xxxx
      E
    
```

Select one or more:

- ☒ a. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia partiala
- ☒ b. Stim ca pentru $I_{OH}=10mA$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp}=4,25V$. Pentru ca $V_{LED}=1,2V$ si $I_{LED}=10mA$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 305Ω
- ☐ c. Circuitul de reset nu filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei
- ☒ d. Circuitul de reset filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei
- ☐ e. Stim ca pentru $I_{OH}=10mA$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp}=4,25V$. Pentru ca $V_{LED}=1,2V$ si $I_{LED}=10mA$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 105Ω

Pentru circuitul de mai jos, calculati căderile de tensiune și curenții prin rezistori: (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. $U_{R1} \approx 5V$, $I_1 \approx 1mA$
 $U_{R2} \approx 15V$, $I_2 \approx 2.5mA$
 $U_{R3} \approx 5V$, $I_3 \approx 1mA$
- ☐ b. $U_{R1} \approx 10V$, $I_1 \approx 1.5mA$
 $U_{R2} \approx 10V$, $I_2 \approx 1.2mA$
 $U_{R3} \approx 10V$, $I_3 \approx 2.5mA$
- ☐ c. $U_{R1} \approx 6V$, $I_1 \approx 1.25mA$
 $U_{R2} \approx 10V$, $I_2 \approx 0.75A$
 $U_{R3} \approx 4.5V$, $I_3 \approx 3.2mA$
- ☒ d. $U_{R1} \approx 10V$, $I_1 \approx 1.66mA$
 $U_{R2} \approx 10V$, $I_2 \approx 1mA$
 $U_{R3} \approx 10V$, $I_3 \approx 2mA$

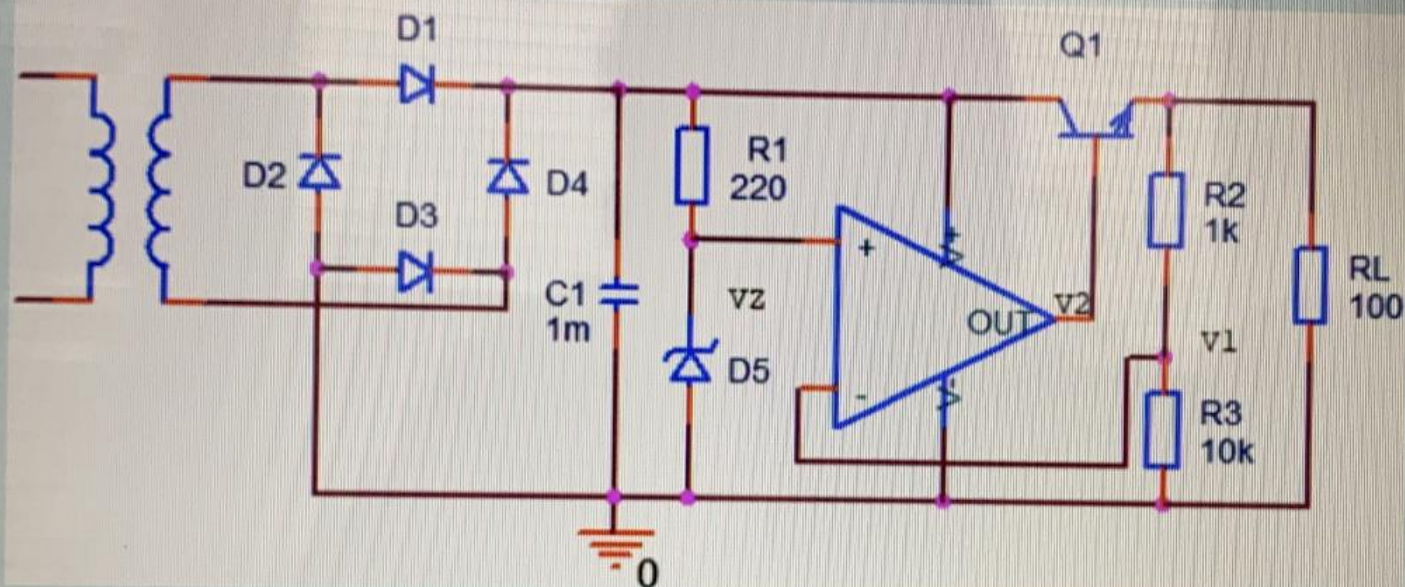
Question 10

Not yet
answered

Marked out of
1.75

Flag question

Stabilizator cu reacție cu amplificator de eroare: (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

- ☒ a. Circuitul stabilizează tensiunea chiar dacă R_L își modifica valoarea
- ☐ b. Circuitul stabilizează tensiunea doar dacă R_L nu își modifica valoarea
- ☐ c. Stabilizarea este obținută prin reacție pozitivă
- ☒ d. Stabilizarea este obținută prin reacție negativă

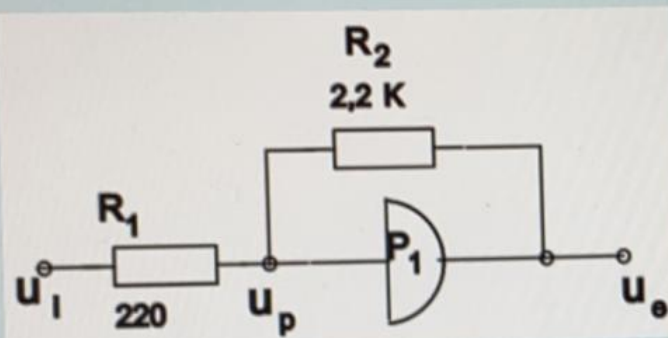
Question 7

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Considerând circuitul Trigger-Schmitt din imagine, selectați afirmațiile corecte: (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. U_p are tot timpul o valoare mai mare decât U_e
- ☐ b. După tranziția porții P1 din 0 -> 1 logic, diferența dintre U_e și U_p va crește pe măsură ce crește U_i
- ☐ c. După tranziția porții P1 din 0 -> 1 logic, diferența dintre U_e și U_p va scădea pe măsură ce crește U_i
- ☐ d. După tranziția porții P1 din 0 -> 1 logic, U_e va avea o valoare egală cu U_p

Bifați varianta/variantele corecte referitoare la impuls: (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

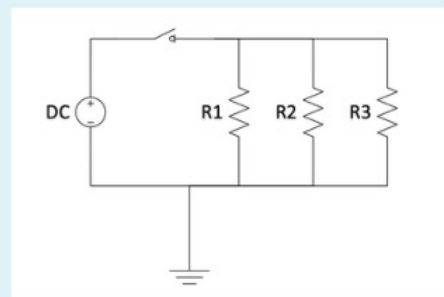
- ☒ a. Pentru a defini corect perioada impulsului, aceasta trebuie să fie mai mică decât durata regimului tranzitoriu din circuit
- ☒ b. Prin compunerea a 2 semnale de tip treaptă se poate obține un impuls
- ☐ c. Pentru a defini corect perioada impulsului, aceasta trebuie să fie mai mare decât durata regimului tranzitoriu din circuit
- ☐ d. Timpul de ridicare a impulsului este același cu timpul de coborâre

Quiz navigation

[Finish attempt ...](#)Time left **0:21:15**Question **11**Not yet
answeredMarked out of
0.75

Flag question

Bifați varianta/varianțele corecte, considerând circuitul de mai jos: (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

- ☐ a. Pentru a calcula rezistența pe întreg circuitul, trebuie să adunăm valorile tuturor rezistorilor
- ☒ b. Diferența de potențial pe fiecare dintre rezistori e aceeași
- ☒ c. La fiecare nod de circuit, curentul se împarte în funcție de valoarea rezistorilor
- ☐ d. Oriunde am măsura, curentul în circuit este același

[Next page](#)[← AimSpice tool](#)

Jump to...

You are logged in as Theodor Marian (Log out)



Type here to search

12:57 PM
2/3/2021

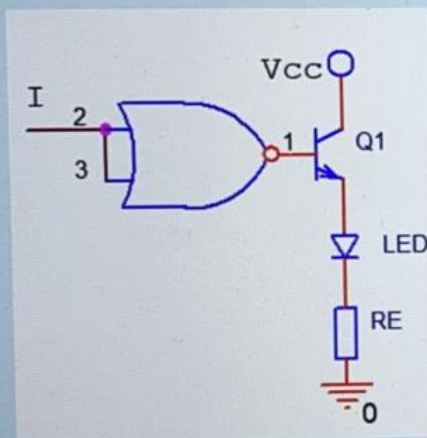
Question 9

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Circuitul din figură folosește o poarta CMOS pentru a comanda un LED. Alegeți valoarea aproximativă a rezistenței R_E știind că V_{CC} , care alimentează și circuitul integrat, este de 5V. Pentru LED se consideră următoarele valori: $V_{LED}=1,35V$ și $I_{LED}=20mA$. (alegeți 1 răspuns)



Select one:

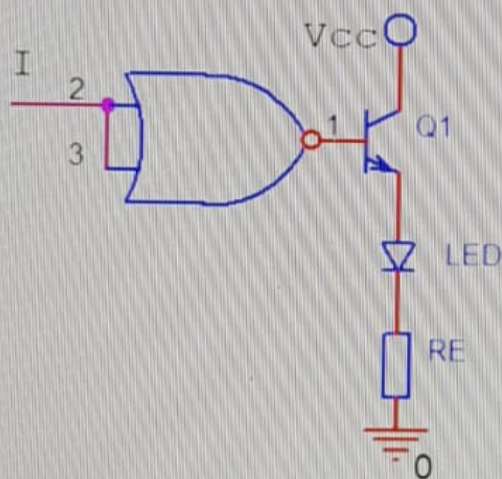
- ☒ a. 120
- ☐ b. 50
- ☐ c. 1,6k
- ☐ d. 170
- ☐ e. 1k

[Clear my choice](#)

ec 31, 2020)

- V. Dădărlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 1

Circuitul din figura folosește o poartă HCT pentru a comanda un LED. Alegeți
alimentează și circuitul integrat, este de 5V. Pentru LED se consideră următoar



Select one:

- ☐ a. 3,6k
- ☐ b. 150
- ☐ c. 2k
- ☐ d. 100
- ☐ e. 0,5k

Question **12**

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Care dintre următoarele relații sunt adevărate în cazul unui tranzistor bipolar aflat în regiunea activă normală? (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

☐ a. $I_c = I_e + I_b$

☒ b. $I_c = \beta I_b$

☐ c. $V_{be} \approx 0.2V$

☐ d. $I_b = \beta I_e$

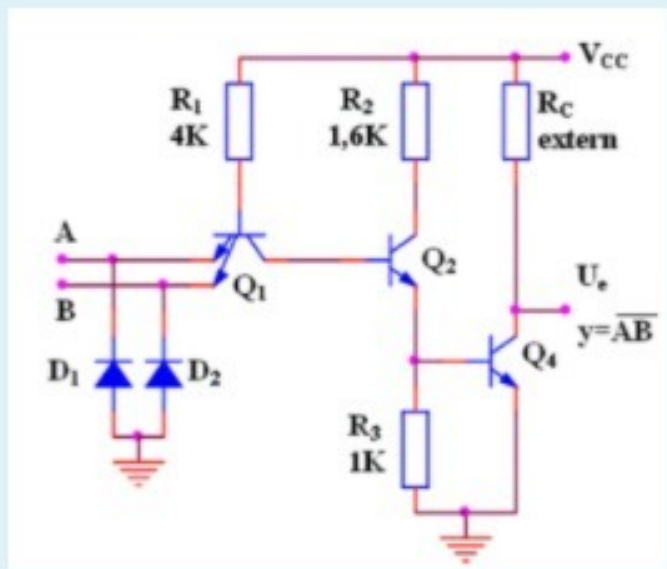
☐ e. $I_e = I_c + I_b$

Finish attempt ...

← [AimSpice tool](#)

Jump to...

În imaginea de mai jos, ce valori logice trebuie aplicate pe intrările A și B pentru a obține la ieșire "0" logic? (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☒ a. A = 1, B = 1
- ☐ b. A = 1, B = 0
- ☐ c. A = 0, B = 1
- ☐ d. A = 0, B = 0

Care dintre următoarele relații sunt adevărate în cazul unui tranzistor bipolar aflat în regiunea de saturație? (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

☒ a. $V_{be} \approx 0,75V$

☒ b. $I_e = I_c + I_b$

☐ c. $I_c = I_e + I_b$

☐ d. $I_c > \beta \cdot I_b$

☐ e. $V_{be} \approx 0,2V$

Logice si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

CAN / ADC (2020/2021 - V. Dădărlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Question **12**

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Care este rolul caracteristicii de histerezis? (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. menține nivelul 1 logic la output indiferent de input
- ☒ b. definește niveluri diferite la intrare pentru trecerea între stările de 0 și 1 logic pentru a nu reacționa la variații mici de tensiune
- ☐ c. menține nivelul 0 logic la output indiferent de input
- ☐ d. se asigură că trecerea între stările 0 și 1 logic are loc la aceeași tensiune de prag

Finish attempt ...

← AimSpice tool

Jump to...

Despre marginile de zgomot ale porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 4 răspunsuri)

Select one or more:

- ☒ a. Valoarea garantată a marginii de zgomot pentru "0" logic este egală cu valoarea garantată a marginii de zgomot pentru "1" logic;
- ☒ b. Valoarea reală a marginii de zgomot pentru "0" logic depășește valoarea garantată pentru aceeași stare logică;
- ☐ c. Marginile garantate de zgomot explică preferința ca starea de înaltă impedanță a unui circuit logic să fie comandată cu starea logică '1'.
- ☒ d. Marginile reale de zgomot explică preferința ca starea de înaltă impedanță a unui circuit logic să fie comandată cu starea logică '1'.
- ☒ e. Valoarea garantată a marginii de zgomot pentru "0" logic este de 0,4V;
- ☐ f. Valoarea garantată se calculează în funcție de tensiunea prag;

alogice si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

CAN / ADC (2020/2021 - V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Question 12

Not yet
answeredMarked out of
0.75

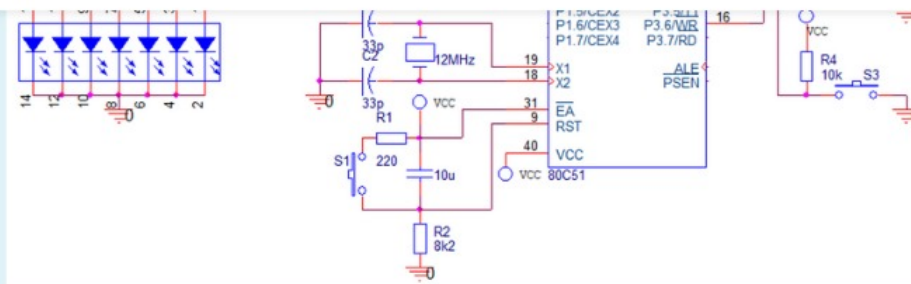
Flag question

Despre marginile de zgomot ale porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 4 răspunsuri)

Select one or more:

- ☒ a. Valoarea garantată a marginii de zgomot pentru "0" logic este de 0,4V;
- ☐ b. Valoarea garantată se calculează în funcție de tensiunea prag;
- ☒ c. Valoarea garantată a marginii de zgomot pentru "0" logic este egală cu valoarea garantată a marginii de zgomot pentru "1" logic;
- ☒ d. Valoarea reală a marginii de zgomot pentru "0" logic depășește valoarea garantată pentru aceeași stare logică;
- ☐ e. Marginile garantate de zgomot explică preferința ca starea de înaltă impedanță a unui circuit logic să fie comandată cu starea logică "1".
- ☒ f. Marginile reale de zgomot explică preferința ca starea de înaltă impedanță a unui circuit logic să fie comandată cu starea logică "1".

Finish attempt ...



Select one or more:

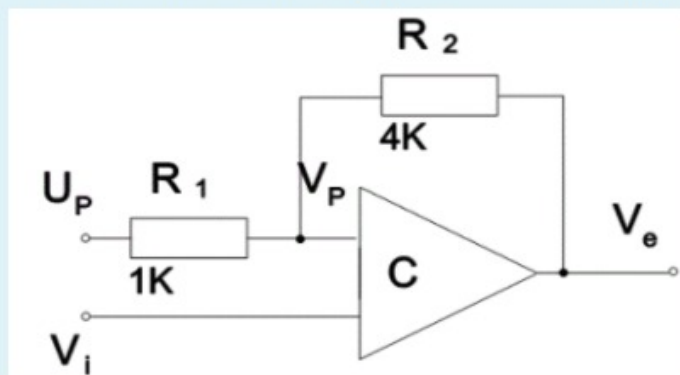
- ☐ a. Stim ca pentru $I_{OH}=10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp}=4,25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED}=1,2\text{V}$ si $I_{LED}=10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 305Ω
- ☐ b. Stim ca pentru $I_{OH}=10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp}=4,25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED}=1,2\text{V}$ si $I_{LED}=10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 440Ω
- ☐ c. Circuitul de reset filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei
- ☐ d. Stim ca pentru $I_{OH}=10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp}=4,25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED}=1,2\text{V}$ si $I_{LED}=10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 105Ω
- ☐ e. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa $2EA7H$
- ☐ f. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia liniara
- ☐ g. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia totala
- ☐ h. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia partiala
- ☐ i. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa $57AAH$
- ☐ j. Circuitul de reset nu filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie DRAM MOS cu un tranzistor (alegeți 2 răspunsuri)?

Select one or more:

- ☐ a. Celulele de memorie nu trebuie reîncărcate după fiecare ciclu de citire
- ☒ b. Celulele de memorie trebuie reîncărcate după fiecare ciclu de citire
- ☐ c. Informația este stocată în bistabile realizate cu tranzistoare MOS
- ☐ d. Informația este stocată într-un dispozitiv MOS cu stocare de sarcina și poartă flotantă
- ☒ e. Informația este stocată în condensatoare

Considerând circuitul Trigger-Schmitt din imagine, care sunt factorii care determină intervalul de histerezis? (alegeți 2 răspunsuri)



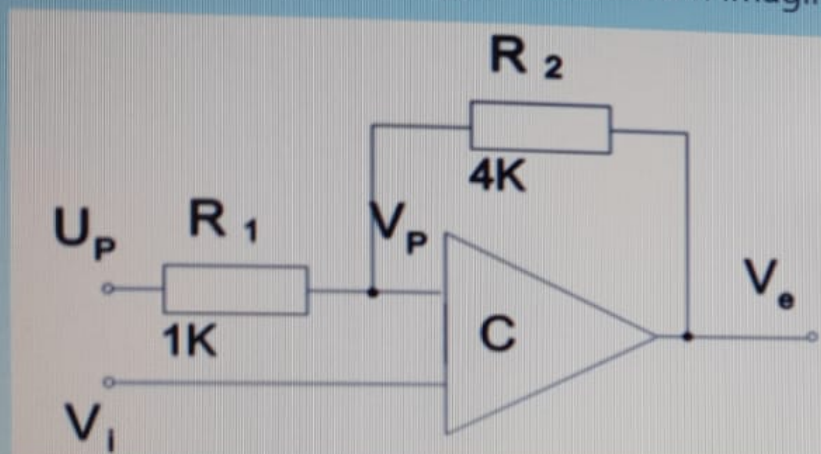
Select one or more:

- ☒ a. Raportul dintre rezistențele R_1 și R_2
- ☐ b. Intrarea V_i setată la 1 logic
- ☒ c. Diferența dintre nivelurile superioare și inferioare ale tensiunii de ieșire
- ☐ d. Utilizarea unui comparator în locul unui amplificator

Dec 31, 2020)

Felix Cristian

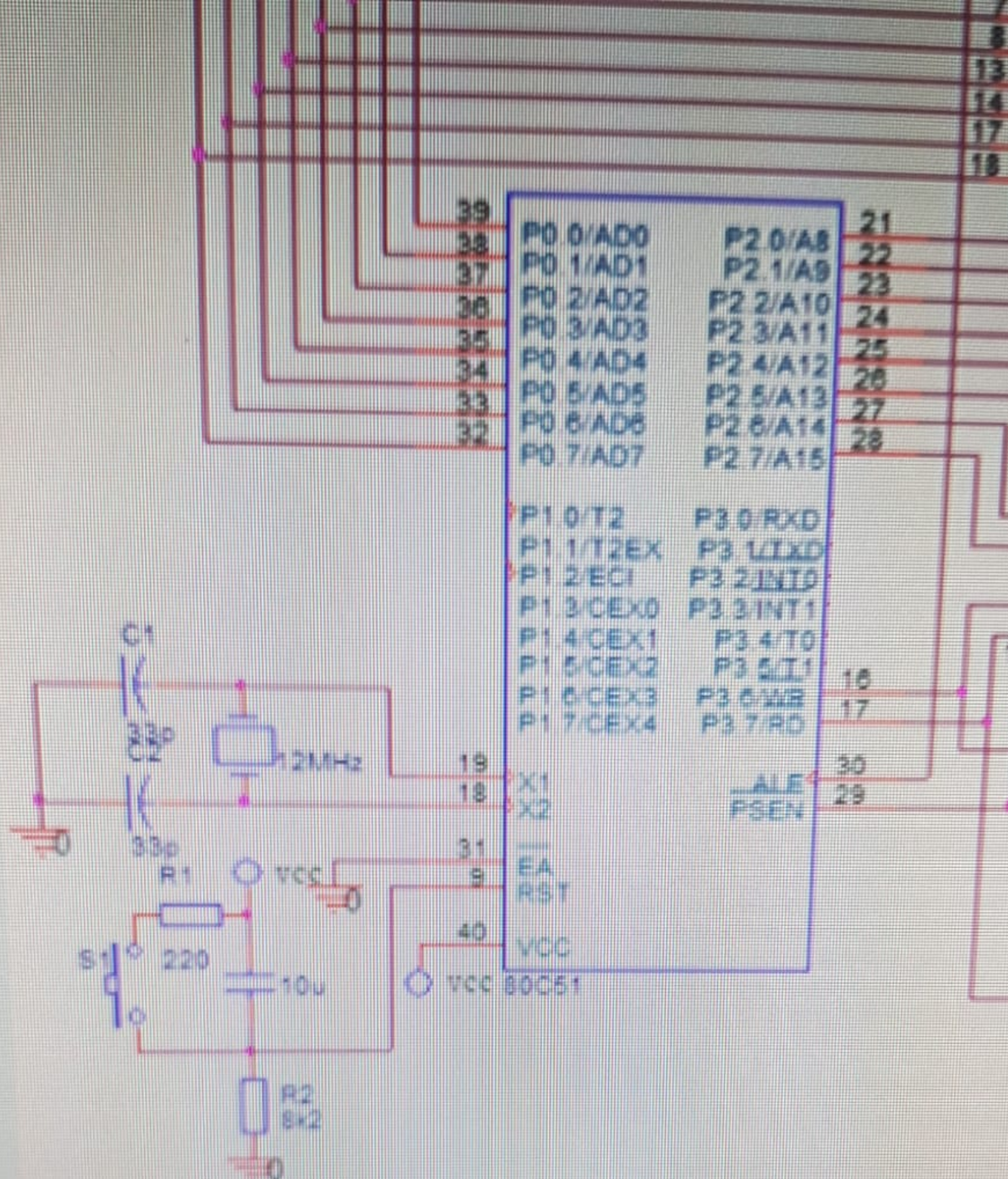
Considerând circuitul Trigger-Schmitt din imagine, care sunt factorii care determină intervalul de histerezis? (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

- ☒ a. Intrarea V_i setata la 1 logic
- ☐ b. Diferența dintre nivelurile superioare și inferioare ale tensiunii de ieșire
- ☒ c. Raportul dintre rezistențele R_1 și R_2
- ☐ d. Utilizarea unui comparator în locul unui amplificator

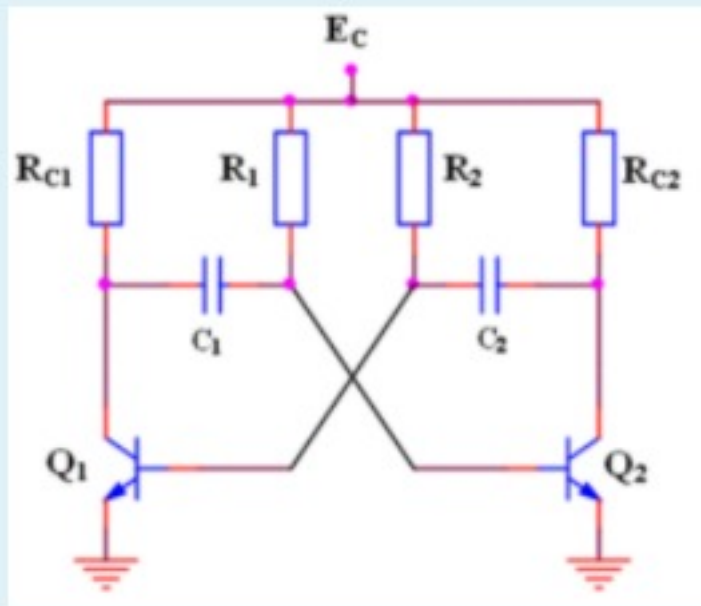
Next page



Select one or more:

- ☐ a. Circuitul de reset asigura la intrarea in mi
- ☒ b. Sistemul are un port de intrare care poate
- ☐ c. Circuitul 74HCT373 dezactiveaza iesirea at
- ☒ d. Circuitul 74HCT373 memoreaza si transmi
- ☐ e. Sistemul are un port de iesire care poate fi

Se consideră circuitul basculant astabil din imagine. Selectați afirmațiile corecte (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

- ☒ a. Circuitul se poate afla doar în stări instabile
- ☐ b. Descarcarea condensatorului C2 prin tranzistorul Q2 determină scăderea potențialului în baza tranzistorului Q1
- ☒ c. Descarcarea condensatorului C2 prin tranzistorul Q2 determina creșterea potențialului în baza tranzistorului Q1
- ☐ d. Circuitul se poate afla în două stări, una stabilă și una stabilă

Numere / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

- V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

1

d

out of

question

Cate impulsuri de tact (aproximativ) trebuie sa treaca pentru fiecare bit, in cadrul unei transmisii seriale (e.g. UART), daca se utilizeaza un oscilator un frecventa de 12MHz si se doreste obtinerea unei rate Baud de 115200 biti pe secunda? (Selectati 1 raspuns):

Select one:

- ☒ a. 104
- ☐ b. 115
- ☐ c. 75
- ☐ d. 12

hSpice tool

Jump to...



Next page

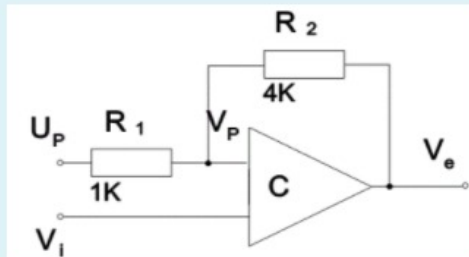
Question 2

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Considerând circuitul Trigger-Schmitt din imagine, care sunt factorii care determină intervalul de histerezis? (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

- ☒ a. Raportul dintre rezistențele R1 și R2
- ☐ b. Utilizarea unui comparator în locul unui amplificator
- ☐ c. Intrarea V_i setată la 1 logic
- ☐ d. Diferența dintre nivelurile superioare și inferioare ale tensiunii de ieșire

Next page

← AimSpice tool

Jump to...

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie SRAM CMOS (alegeți 2 răspunsuri)?

Select one or more:

- ☐ a. Este o memorie adresabila prin continut
- ☐ b. Este o memorie nevolatila
- ☒ c. Este o memorie volatila
- ☒ d. Operatia de citire nu este distructiva
- ☐ e. Operatia de citire este distructiva

La dispozitivele de căutare hardware CAM codicatorul (alegeți 1 răspuns):

Select one:

- ☐ a. Returnează datele din memorie pe baza adresei
- ☐ b. Primește datele căutate și generează adresa datelor
- ☒ c. Primește semnalele de la liniile match și generează adresa datelor căutate
- ☐ d. Returnează semnale de matching ce descriu datele căutate

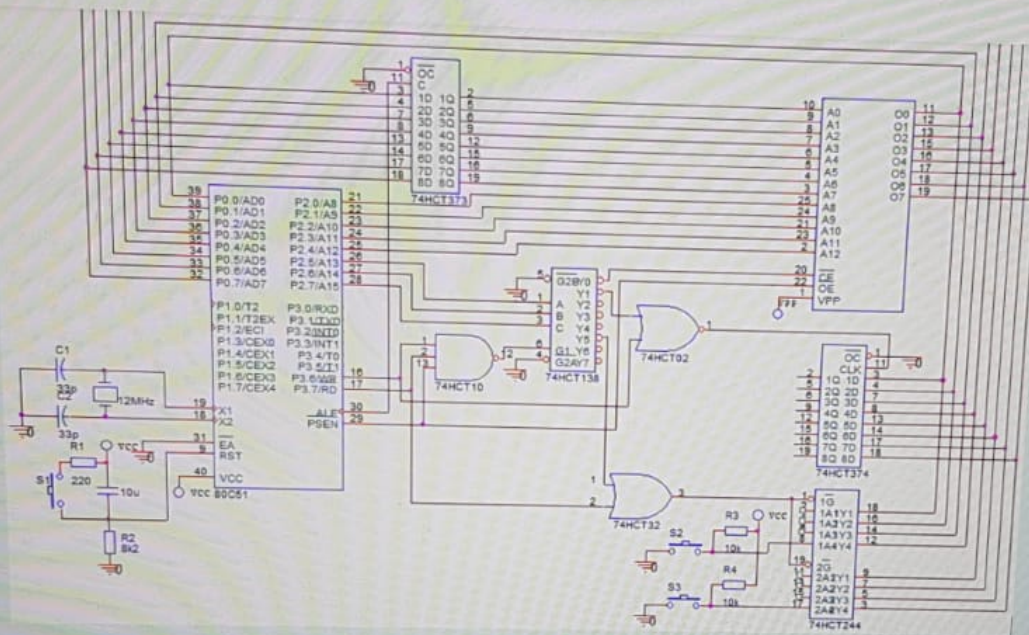
Pe fronturile de comutație ale circuitelor integrate CMOS, puterea disipată ... (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. Poarta nu consumă curent
- ☒ b. Crește consumul de putere
- ☐ c. Toate variantele
- ☐ d. Unul dintre cele doua tranzistoare MOS complementare este blocat

1.75

Flag question



Select one or more:

- ☐ a. Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa AD32H
- ☐ b. Circuitul 74HC137 memoreaza si transmite octetul cel mai putin semnificativ al magistralei de adrese la activarea semnalului ALE
- ☐ c. Circuitul de reset filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei
- ☐ d. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 823DH
- ☐ e. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 2AE6H
- ☐ f. Circuitul de reset nu filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei
- ☐ g. Circuitul 74HC137 dezactiveaza iesirea atunci cand semnalul ALE are nivelul logic 1
- ☐ h. Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa F4B5H

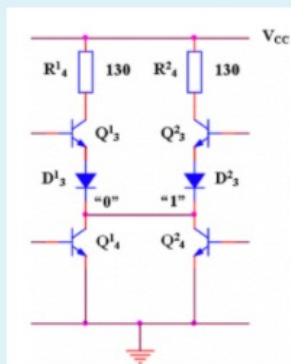
Question 3

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Considerând valorile ieșirilor din imaginea de mai jos, este adevărat că: (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. Nivelul tensiunii la ieșirea comună a porților este dat de funcția SI între ieșirile fiecărei porți.
- ☐ b. Circuitul funcționează fără pierderi.
- ☐ c. Consumul celor două circuite TTL este redus.
- ☒ d. Puterea disipată pe rezistența R24 și tranzistorii Q23 și Q14 este prea mare.

→ AimSpice tool

Jump to...

Next page

264	BGMP	1511
318	TSP	1581
381-383	HP Openview	1701
389	LDAP	1723
411-412	Direct Connect	1725
443	HTTP over SSL	1741
445	Microsoft OS	1755
464	Kerberos	1812-1813
		1863

p?attempt=61854&cmid=22709&page=1

T (A) Learn Basic JavaScri... MOODLE Intranet UTCN JB JetBrains: Develop... Google A

31, 2020)

... / Analog and Digital Circuits, ...

/ Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

La dispozitivele de căutare hardware CAM codificatorul (alegeți 1 răspuns):

Select one:

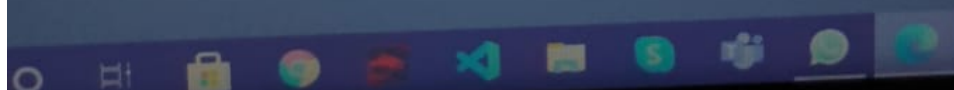
- ☐ a. Returnează datele din memorie pe baza adresei
- ☐ b. Primește datele căutate și generează adresa datelor
- ☒ c. Primește semnalele de la liniile match și generează adresa datelor căutate
- ☐ d. Returnează semnale de matching ce descriu datele căutate

e tool

Jump to...

og out)

- A. Peculea).



msi

Cate impulsuri de tact (aproximativ) trebuie sa treaca pentru fiecare bit, in cadrul unei transmisii seriale (e.g. UART), daca se utilizeaza un oscilator un frecventa de 12MHz si se doreste obtinerea unei rate Baud de 115200 biti pe secunda? (Selectati 1 raspuns):

Select one:

- ☐ a. 115
- ☐ b. 12
- ☐ c. 75
- ☒ d. 104

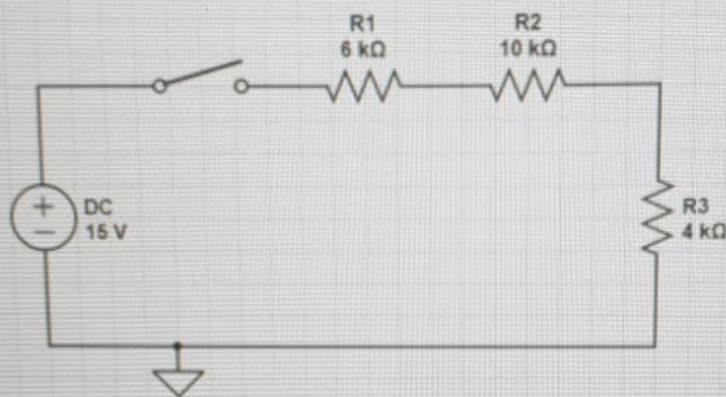
ice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1,

t - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

6

out of
question

Pentru circuitul de mai jos, calculati căderile de tensiune și curenții prin rezistori: (aleg



Select one:

- ☒ a. $U_{R1} \approx 4.5V$, $I_1 \approx 0.75mA$
 $U_{R2} \approx 7.5V$, $I_2 \approx 0.75mA$
 $U_{R3} \approx 3V$, $I_3 \approx 0.75mA$
- ☐ b. $U_{R1} \approx 5V$, $I_1 \approx 1.25mA$
 $U_{R2} \approx 8V$, $I_2 \approx 1.25A$
 $U_{R3} \approx 2V$, $I_3 \approx 1.25mA$
- ☐ c. $U_{R1} \approx 5V$, $I_1 \approx 0.5mA$
 $U_{R2} \approx 5V$, $I_2 \approx 0.75mA$
 $U_{R3} \approx 5V$, $I_3 \approx 1.5mA$
- ☐ d. $U_{R1} \approx 3V$, $I_1 \approx 1mA$
 $U_{R2} \approx 9V$, $I_2 \approx 1mA$
 $U_{R3} \approx 3V$, $I_3 \approx 1mA$



Despre timpii de propagare în circuitele logice integrate, se pot afirma următoarele: (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

- ☐ a. Timpii de întârziere se calculează exclusiv pe baza semnalului de ieșire.
- ☒ b. Timpii de creștere și de cădere (Rise Time și Fall Time) se definesc pentru fronturile de tensiune ale semnalului;
- ☐ c. Timpul de propagare nu influențează valoarea maximă a frecvenței semnalului de intrare;
- ☐ d. Timpul de propagare mediu nu include timpii de întârziere;
- ☒ e. Se definesc ținând cont de amplitudinea semnalului de intrare, precum și a celui de ieșire;

123 HTTP	1000
123 Microsoft RPC	1000
127-129 NetBIOS	1104
143 SOAP	1214
143-144 SOAP	1241
177 DHCP	1311
179 NTP	1337
255 AppleTalk	1433-1434
258 ICMP	1512
319 POP	1588
385-386 IP Multicast	1701-1771
389 LDAP	1719
425-432	1719
443	1791
445 Microsoft DS	1791
445	1791

p?attempt=61854&cmid=22709&page=1

T (A) Learn Basic JavaScri... MOODLE Intranet UTCN JB JetBrains: Develop... Google Ad

31, 2020)

... / Analog and Digital Circuits, S

. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

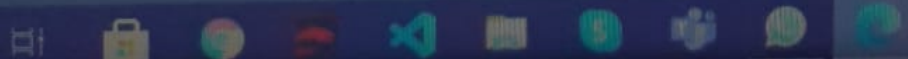
La dispozitivele de căutare hardware CAM codificatorul (alegeți 1 răspuns):

Select one:

- ☐ a. Returnează datele din memorie pe baza adresei
- ☐ b. Primește datele căutate și generează adresa datelor
- ☒ c. Primește semnalele de la liniile match și generează adresa datelor căutate
- ☐ d. Returnează semnale de matching ce descriu datele căutate

Jump to...

ut)
Peculea).



Circuite Analogice si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [CAN / ADC \(2020/2021 - V. Dădărlat - A. Peculea\)](#) / [Sesiune examene](#) / [Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

[Finish attempt ...](#)Time left **0:52:39**

Question 3

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Pentru asigurarea unui curent mare de ieșire, driverul 4511 are prevăzut la ieșire un: (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. Amplificator cu reacție negativă
- ☐ b. Amplificator cu reacție pozitivă
- ☐ c. Tranzistor cu efect de câmp cu canal p
- ☒ d. Tranzistor bipolar
- ☐ e. Nimic

[Next page](#)[← AimSpice tool](#)[Jump to...](#)

You are logged in as [Theodor Marian](#) ([Log out](#))
[CAN / ADC \(2020/2021 - V. Dădărlat - A. Peculea\)](#)
[Data retention summary](#)
[Get the mobile app](#)



Type here to search



ENG

12:26 PM
2/3/2021

Question **3**

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Într-o sursă de tensiune continuă, transformatorul ... (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

- ☐ a. modifica în secundar forma de undă din primar
- ☐ b. generează o tensiune cât mai apropiată de tensiunea continuă
- ☐ c. atenuează variațiile de tensiune furnizate de redresor
- ☒ d. poate scădea sau crește în secundar valoarea tensiunii din primar
- ☒ e. separă aparatul de rețeaua de curent alternativ

◀ AimSpice tool

Jump to...

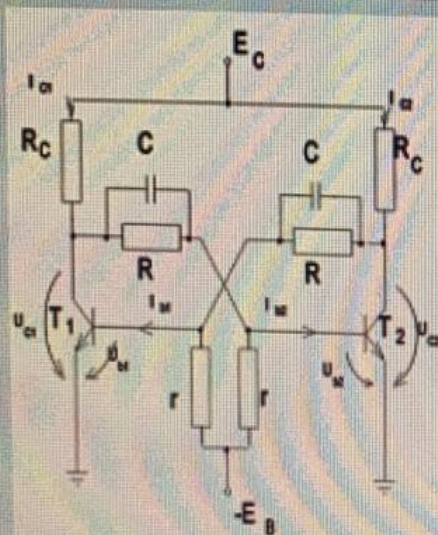
Question 4

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Se consideră circuitul basculant din imagine. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)

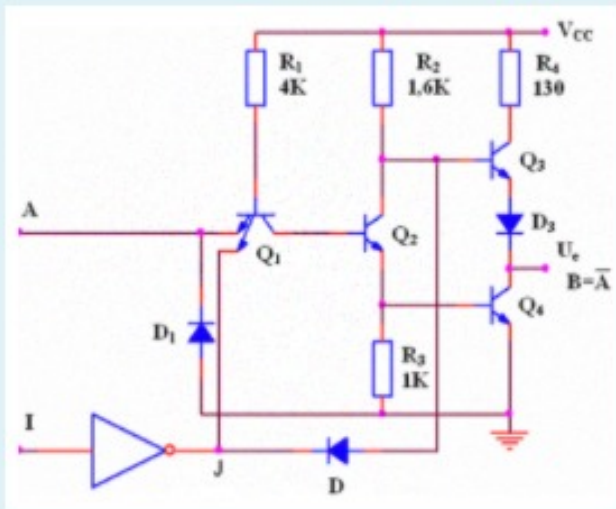


Select one:

- ☐ a. Circuitul funcționează ca un bistabil când rezistența r are valoarea 0
- ☐ b. Rezistența r este dimensionată pentru a avea doar tensiune negativă în baza tranzistorilor T1 și T2
- ☒ c. Rezistența r nu poate avea valoarea 0 pentru ca circuitul să poată funcționa ca un bistabil
- ☐ d. Creșterea tensiunii în u_{C2} va fi transmisă în baza tranzistorului T1 dacă rezistența r are valoarea 0

[Clear my choice](#)

În imaginea de mai jos, ce valori trebuie aplicate intrărilor A și I pentru ca tranzistorul Q1 să se afle în regiunea activă inversă: (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. A=0V, I=5V
- ☐ b. A=0V, I=0V
- ☐ c. A=5V, I=5V
- ☒ d. A=5V, I=0V

[Clear my choice](#)

Din cate circuite de memorie de 512×8 se obtine un bloc de memorie avand capacitatea de 16384×32 (alegeti 1 raspuns)?

Select one:

- ☐ a. 80
- ☐ b. 64
- ☐ c. 120
- ☒ d. 128

Next page

Jump to...

La memoriile CAM semnalele de matching (alegeți 1 răspuns):

Select one:

- ☐ a. Sunt preîncărcate la '0' logic
- ☐ b. Starea '1' logic indica faptul ca exista cel puțin un bit memorat care nu corespunde cu bitul căutat
- ☒ c. Starea '0' logic indica faptul ca exista cel puțin un bit memorat care nu corespunde cu bitul căutat
- ☐ d. Sunt preîncărcate la '0' logic

Next page

Jump to...

Din cate circuite de memorie de 512×8 se obtine un bloc de memorie avand capacitatea de 16384×32 (alegeti 1 raspuns)?

Select one:

- ☐ a. 80
- ☐ b. 64
- ☐ c. 120
- ☒ d. 128

Next page

Jump to...

Question **4**

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Tensiunea de prag (V_t) a tranzistorului MOS este: (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. O valoare a tensiunii grilă-drenă
- ☐ b. O valoare a tensiunii grilei
- ☐ c. O valoare a tensiunii sursă-bază
- ☒ d. O valoare a tensiunii grilă-sursă

◀ AimSpice tool

Jump to...

Cate impulsuri de tact (aproximativ) trebuie sa treaca pentru fiecare bit, in cadrul unei transmisii seriale (e.g. UART), daca se utilizeaza un oscilator un frecventa de 12MHz si se doreste obtinerea unei rate Baud de 115200 biti pe secunda? (Selectati 1 raspuns):

Select one:

- ☐ a. 115
- ☐ b. 12
- ☐ c. 75
- ☒ d. 104

Circuite Analogice si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [CAN / ADC \(2020/2021 - V. Dădârlat - A. Peculea\)](#) / [Sesiune examene](#) / [Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:45:17**

Question 4

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie SRAM CMOS (alegeți 2 răspunsuri)?

Select one or more:

- ☐ a. Informația este stocată în condensatoare
- ☒ b. Informația este stocată în bistabile realizate cu tranzistoare MOS
- ☐ c. Informația este stocată într-un dispozitiv MOS cu stocare de sarcina și poarta flotantă
- ☒ d. Celulele de memorie nu trebuie reîncărcate după fiecare ciclu de citire
- ☐ e. Celulele de memorie trebuie reîncărcate după fiecare ciclu de citire

[Next page](#)

[AimSpice tool](#)

You are logged in as [Theodor Marian](#) ([Log out](#))
[CAN / ADC \(2020/2021 - V. Dădârlat - A. Peculea\)](#)
[Data retention summary](#)
[Get the mobile app](#)



Type here to search



12:33 PM
2/3/2021

umerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

- V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Selectati ordinea corecta de executie a etapelor executate de un microcontroller pentru gestionarea unei intreruperi (Selectati 1 raspuns):

Select one:

- ☐ a. Determina sursa de intrerupere, acceseaza tabela vectorilor de intrerupere, executa rutina de tratare a intreruperii, salveaza pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, incarca de pe stiva locatia urmatoarei instructiuni
- ☐ b. Determina sursa de intrerupere, executa rutina de tratare a intreruperii, acceseaza tabela vectorilor de intrerupere, salveaza pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, incarca de pe stiva locatia urmatoarei instructiuni
- ☐ c. Determina sursa de intrerupere, salveaza pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, incarca de pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, acceseaza tabela vectorilor de intrerupere, executa rutina de tratare a intreruperii
- ☒ d. Salveaza pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, determina sursa de intrerupere, acceseaza tabela vectorilor de intrerupere, executa rutina de tratare a intreruperii, incarca de pe stiva locatia urmatoarei instructiuni

Next page

1, 2020)

merice / Analog and Digital Circuits, S

Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Tensiunea de prag (V_t) a tranzistorului MOS este: (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. O valoare a tensiunii grilă-drenă
- ☐ b. O valoare a tensiunii grilei
- ☐ c. O valoare a tensiunii sursă-bază
- ☒ d. O valoare a tensiunii grilă-sursă

Jump to...

Denis (Log out)

V. Dădârlat - A. Peculea)

8

ed

d out of

g question

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie SRAM CMOS (alegeți 2 răspunsuri)?

Select one or more:

- ☐ a. Informația este stocată într-un dispozitiv MOS cu stocare de sarcina și poarta flotantă
- ☐ b. Celulele de memorie trebuie reincarcate după fiecare ciclu de citire
- ☐ c. Informația este stocată în condensatoare
- ☒ d. Informația este stocată în bistabile realizate cu tranzistoare MOS
- ☒ e. Celulele de memorie nu trebuie reîncărcate după fiecare ciclu de citire

umerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

21 - V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Selectați ordinea corectă a activării intrărilor pentru scrierea în memoriile RAM (alegeți 1 răspuns):

Select one:

- ☒ a. Adresa, selectie, semnal read/write, date
- ☐ b. Adresa, semnal read/write, selectie, date
- ☐ c. Selectie, adresa, semnal read/write, date
- ☐ d. Date, adresa, selectie, semnal read/write

[Clear my choice](#)

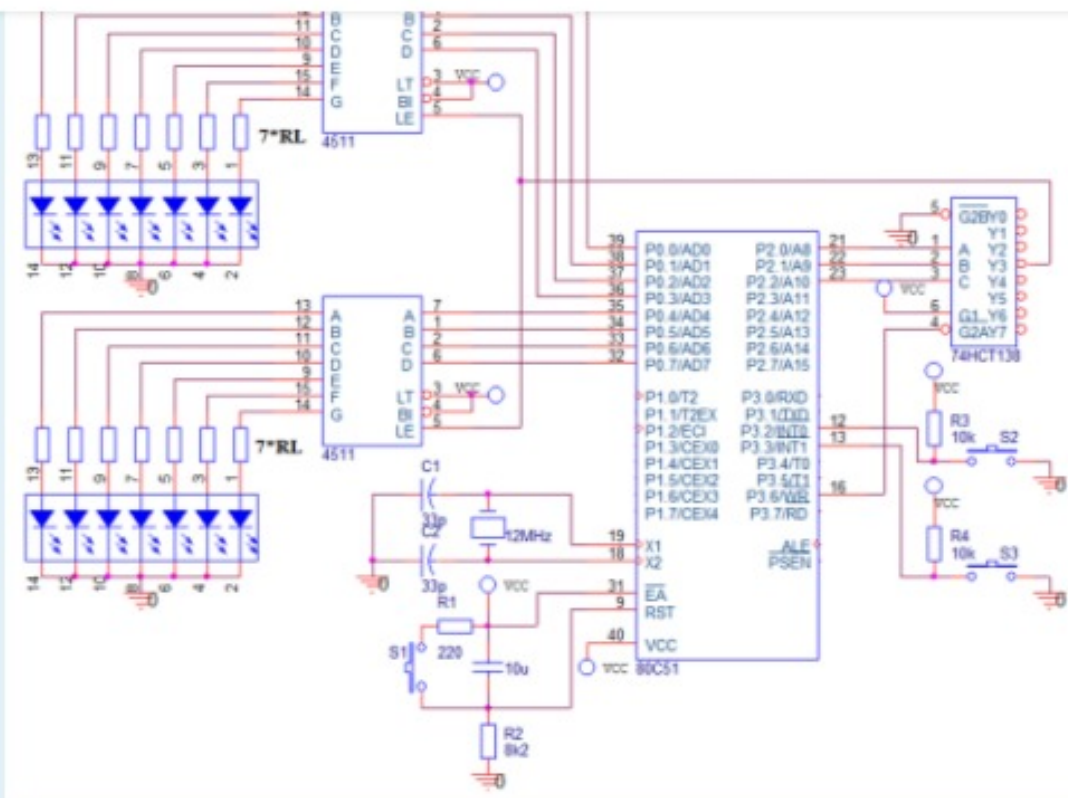
Next page

Jump to...

La un tranzistor MOS la care nu aplicăm potențial în grilă: (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☒ a. Dacă între drenă și sursă se aplică o tensiune pozitivă, una din joncțiuni este polarizată invers => nu există curent între drenă și sursă => tranzistorul este blocat
- ☐ b. Dacă între drenă și sursă se aplică o tensiune pozitivă, una din joncțiuni este polarizată invers => nu există curent între drenă și sursă => tranzistorul funcționează în regim normal
- ☐ c. Dacă între drenă și sursă se aplică o tensiune pozitivă, una din joncțiuni este polarizată invers => nu există curent între drenă și sursă => tranzistorul funcționează în regim invers



$$R = (V_{OHtyp} - V_{led}) / I_{led} = 2.25 / 10 = 0.225 = 225$$

011x

```

xxxx xyyy xxxx xxxx
xxxx 0011 xxxx xxxx
      3
xxxx 1011 xxxx xxxx
      B

```

Select one or more:

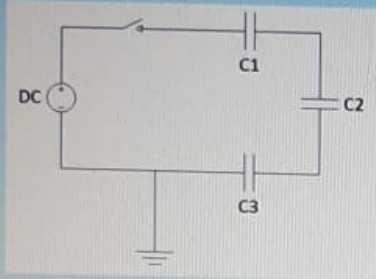
- ☐ a. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia liniara
- ☒ b. Stim ca pentru $I_{OH} = 10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp} = 4.25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED} = 2\text{V}$ si $I_{LED} = 10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 225Ω
- ☐ c. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia totala
- ☐ d. Stim ca pentru $I_{OH} = 10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp} = 4.25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED} = 2\text{V}$ si $I_{LED} = 10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 335Ω
- ☐ e. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 7B02H
- ☐ f. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 6236H
- ☐ g. Stim ca pentru $I_{OH} = 10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp} = 4.25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED} = 2\text{V}$ si $I_{LED} = 10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 100Ω
- ☐ h. Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 1 daca tasta nu este apasata
- ☒ i. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia partiala
- ☒ j. Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 0 daca tasta nu este apasata

c 31, 2020)

umerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Bifați varianta/varianțele corecte, considerând circuitul de mai jos: (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. Tensiunile pe cei trei condensatori vor fi întotdeauna egale
- ☐ b. Capacitatea electrică pe întreg circuitul e dată de suma capacităților condensatorilor
- ☒ c. Tensiunea măsurată pe un condensator poate să fie cel mult egală cu tensiunea sursei
- ☐ d. Pentru o bună funcționare a circuitului, nu este necesar un alt element de circuit pe lângă cei trei condensatori

Activate V
Go to Setting

DELL



Bifați varianta greșită referitoare la semnalele electrice: (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. Cu cât crește perioada unui semnal sinusoidal, cu atât scade pulsația
- ☒ b. Semnalele electrice unidimensionale pot fi doar continue
- ☐ c. Inversul frecvenței reprezintă perioada
- ☐ d. Amplitudinea semnalului este o caracteristică atât pentru semnalele digitale cât și pentru cele analogice

Circuite Analogice si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

Dashboard / My courses / CAN / ADC (2020/2021 - V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Quiz navigation



Finish attempt ...

Time left **0:32:21**

Question 7

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Despre nivelurile logice ale porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

- ☐ a. Pentru a genera "1" logic, tensiunea minim acceptată la ieșire este 2V;
- ☐ b. Pentru a fi comandată cu "1" logic, tensiunea minim acceptată la intrare este 2,4V;
- ☐ c. Tensiunea maxim acceptată la ieșire pentru a genera "0" logic este de două ori mai mare decât tensiunea maxim acceptată la intrare pentru a fi comandată cu "0" logic;
- ☒ d. Tensiunea minim acceptată la ieșire pentru a genera "1" logic este mai mare decât tensiunea minim acceptată la intrare pentru a fi comandată cu "1" logic;
- ☒ e. Tensiunea la care tensiunile de intrare și ieșire sunt egale se numește tensiune prag.

Next page

← AimSpice tool

Jump to...

You are logged in as Robert Mos (Log out)
CAN / ADC (2020/2021 - V. Dădârlat - A. Peculea)
Data retention summary

020)

erice / Analog and Digital Circuits, Ser

arlal - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Factorul de calitate al circuitelor logice reprezintă ... (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. Suma dintre timpii de propagare
- ☐ b. Diferenta în modul dintre consumul de putere în regim static și dinamic
- ☐ c. Raportul dintre consumul de putere și timpul de propagare
- ☒ d. Produsul dintre timpul de propagare și consumul de putere

tool

Jump to...

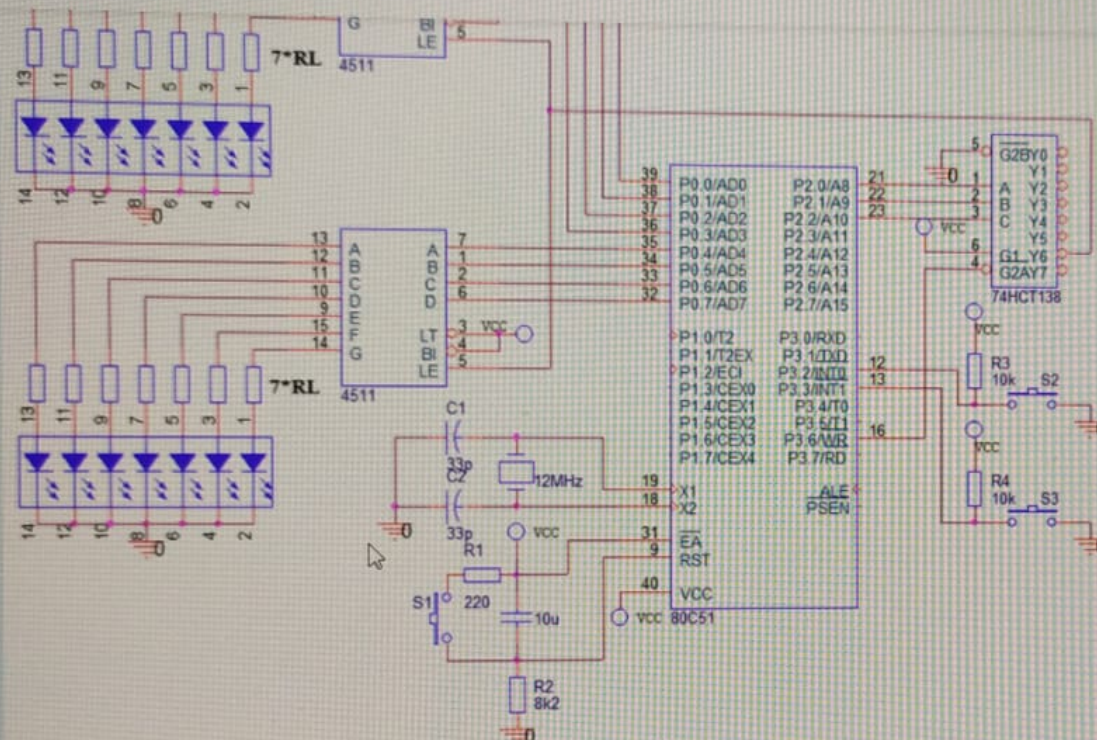
(Log out)

dârlal - A. Peculea)

- created Dec 31, 2020)

Flag question

Calin Vaduva

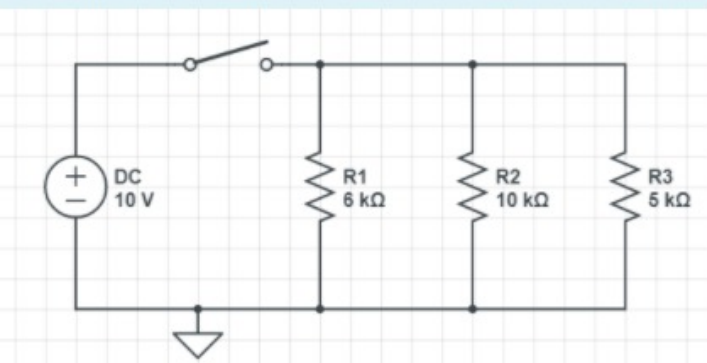


Select one or more:

- ☒ a. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia partiala
- ☒ b. Stim ca pentru $I_{OH}=10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OH\text{typ}}=4,25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED}=1,2\text{V}$ si $I_{LED}=10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 305Ω
- ☐ c. Circuitul de reset nu filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei
- ☐ d. Circuitul de reset filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei
- ☐ e. Stim ca pentru $I_{OH}=10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OH\text{typ}}=4,25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED}=1,2\text{V}$ si $I_{LED}=10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 105Ω

12:44 PM

Pentru circuitul de mai jos, calculati căderile de tensiune și curenții prin rezistori: (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. $U_{R1} \approx 5V$, $I_1 \approx 1mA$
 $U_{R2} \approx 15V$, $I_2 \approx 2.5mA$
 $U_{R3} \approx 5V$, $I_3 \approx 1mA$
- ☐ b. $U_{R1} \approx 10V$, $I_1 \approx 1.5mA$
 $U_{R2} \approx 10V$, $I_2 \approx 1.2mA$
 $U_{R3} \approx 10V$, $I_3 \approx 2.5mA$
- ☐ c. $U_{R1} \approx 6V$, $I_1 \approx 1.25mA$
 $U_{R2} \approx 10V$, $I_2 \approx 0.75A$
 $U_{R3} \approx 4.5V$, $I_3 \approx 3.2mA$
- ☒ d. $U_{R1} \approx 10V$, $I_1 \approx 1.66mA$
 $U_{R2} \approx 10V$, $I_2 \approx 1mA$
 $U_{R3} \approx 10V$, $I_3 \approx 2mA$

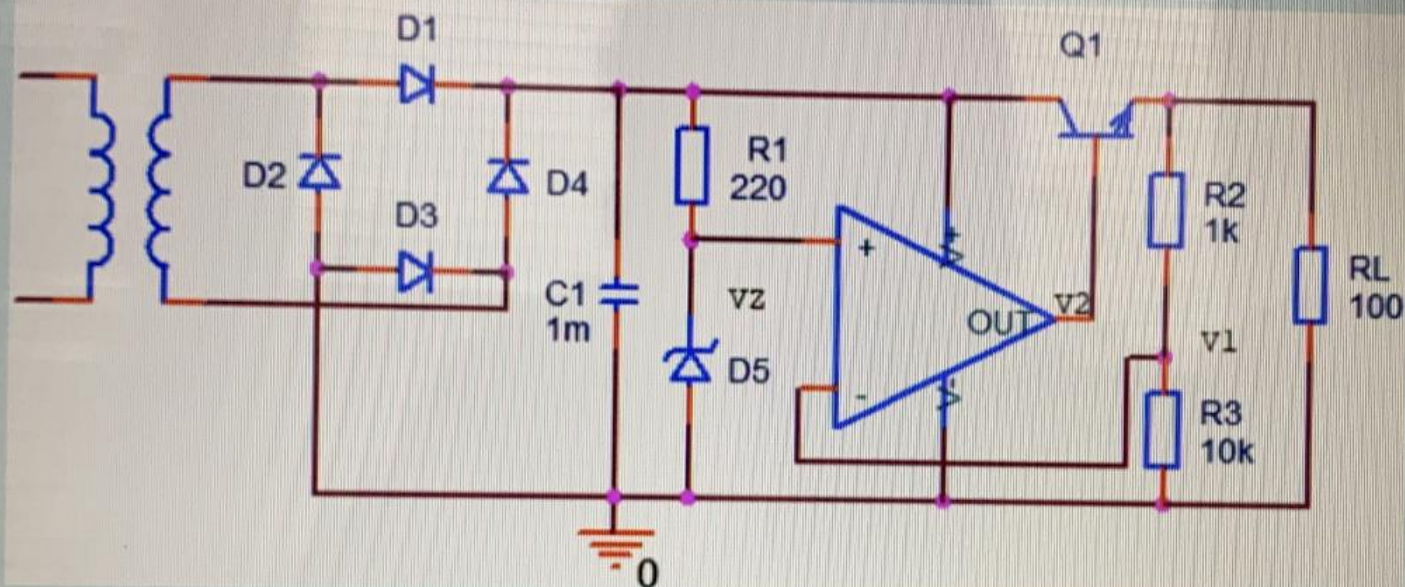
Question 10

Not yet
answered

Marked out of
1.75

Flag question

Stabilizator cu reacție cu amplificator de eroare: (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

- ☒ a. Circuitul stabilizează tensiunea chiar dacă R_L își modifica valoarea
- ☐ b. Circuitul stabilizează tensiunea doar dacă R_L nu își modifica valoarea
- ☐ c. Stabilizarea este obținută prin reacție pozitivă
- ☒ d. Stabilizarea este obținută prin reacție negativă

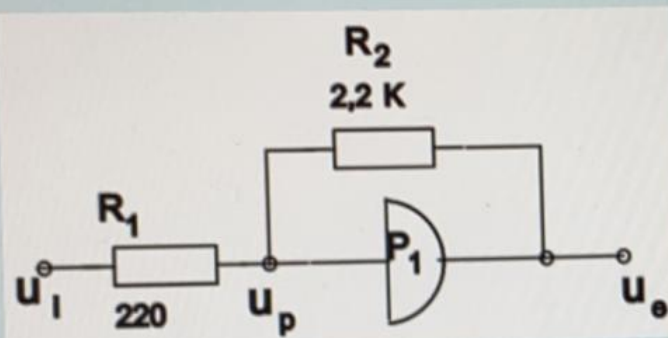
Question 7

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Considerând circuitul Trigger-Schmitt din imagine, selectați afirmațiile corecte: (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. u_p are tot timpul o valoare mai mare decât u_e
- ☐ b. După tranziția porții P1 din 0 -> 1 logic, diferența dintre u_e și u_p va crește pe măsură ce crește u_i
- ☒ c. După tranziția porții P1 din 0 -> 1 logic, diferența dintre u_e și u_p va scădea pe măsură ce crește u_i
- ☐ d. După tranziția porții P1 din 0 -> 1 logic, u_e va avea o valoare egală cu u_p

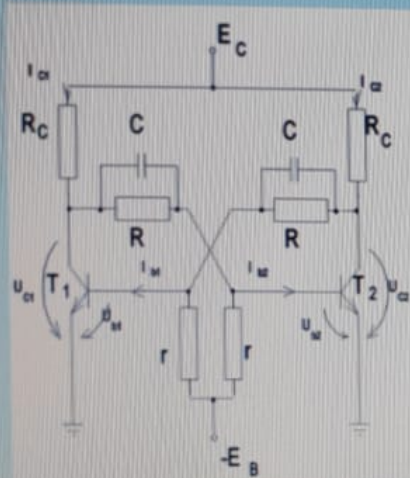
Question 7

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Se consideră circuitul basculant din imagine. Selectați afirmațiile corecte (alegeți 2 răspunsuri)

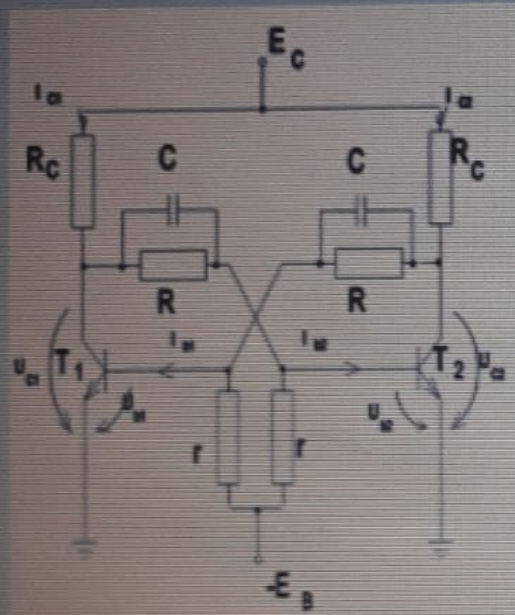


Select one or more:

- ☐ a. Bucla de reacție formată din tranzistorii T1 și T2 nu este niciodată întreruptă
- ☒ b. Creșterea tensiunii în baza tranzistorului T1 duce la reducerea tensiunii baza tranzistorului T2
- ☐ c. Ambii tranzistori T1 și T2 se pot afla simultan în starea de saturație
- ☒ d. Divizorul rezistiv R-r transmite creșterea tensiunii U_{c2} în baza tranzistorului T1
- ☐ e. Creșterea curentului I_{c1} duce la creșterea tensiunii U_{c1}

Next page

Se consideră circuitul basculant din imagine. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. Capacitatea electrică a condensatorilor nu influențează viteza de basculare
- ☐ b. Condensatorii încetinesc procesul de amplificare pentru a nu se supraîncalzi circuitul
- ☐ c. Capacitatea electrică a condensatorilor și viteza de basculare sunt direct proporționale
- ☐ d. Pentru a duce tranzistorii în stările $T1 = \text{saturat}$ și $T2 = \text{blocat}$, amplificarea din bucla de reacție trebuie să fie subunitară

umerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

- V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

8

d
out of

question

Despre factorul de încărcare al porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

- ☒ a. Factorul de încărcare la ieșire pentru nivelul "0" logic este de două ori mai mic decât factorul de încărcare la ieșire pentru nivelul "1" logic;
- ☐ b. Valoarea factorului de încărcare la ieșire reprezintă numărul minim de porți care pot fi comandate de poarta ȘI-NU;
- ☐ c. Factorul de încărcare la ieșire pentru nivelul "0" logic este mai mic ca 1;
- ☒ d. Factorul de încărcare la ieșire se calculează pe baza curenților de ieșire ai porții care comandă și a curenților de intrare ai porților comandate.
- ☒ e. Pe baza factorului de încărcare, o poartă ȘI-NU implementată printr-un circuit TTL, poate comanda între 10 și 20 de porți ȘI-NU de același fel;

Next page

SimSpice tool

Jump to...

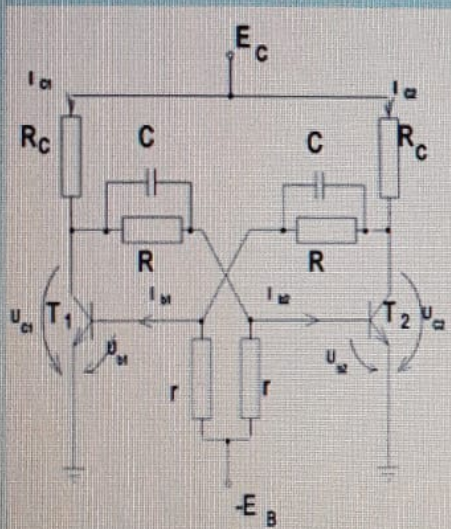
ilai Denis (Log out)

1 - V. Dădârlat - A. Peculea)

ary

31, 2020)

Se consideră circuitul basculant din imagine. Selectați afirmațiile corecte (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

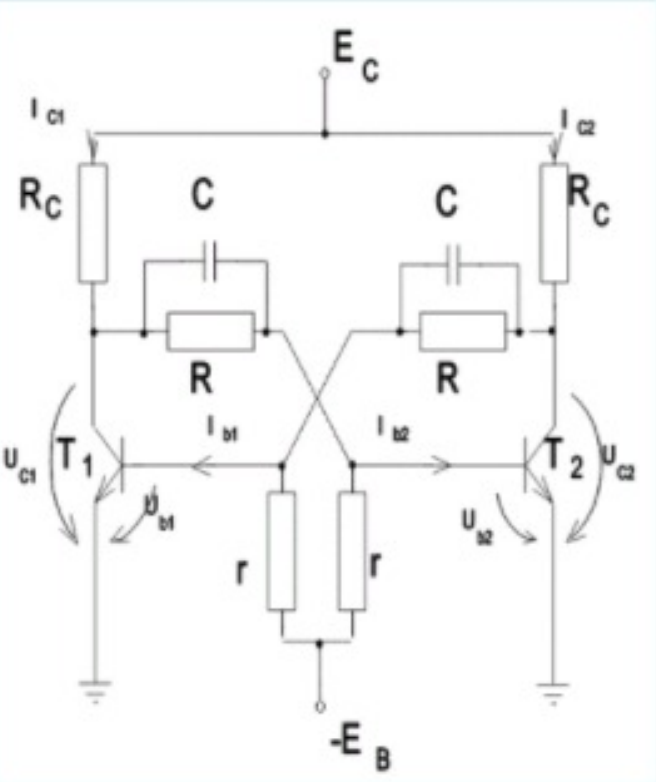
- ☐ a. Bucla de reacție formată din tranzistorii T1 și T2 nu este niciodată întreruptă
- ☒ b. Creșterea tensiunii în baza tranzistorului T1 duce la reducerea tensiunii baza tranzistorului T2
- ☐ c. Ambii tranzistori T1 și T2 se pot afla simultan în starea de saturatie
- ☒ d. Divizorul rezistiv R-r transmite creșterea tensiunii U_{c2} în baza tranzistorului T1
- ☐ e. Creșterea curentului I_{c1} duce la creșterea tensiunii U_{c1}

Bifați varianta/variantele corecte referitoare la impuls: (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

- ☒ a. Pentru a defini corect perioada impulsului, aceasta trebuie să fie mai mică decât durata regimului tranzitoriu din circuit
- ☒ b. Prin compunerea a 2 semnale de tip treaptă se poate obține un impuls
- ☐ c. Pentru a defini corect perioada impulsului, aceasta trebuie să fie mai mare decât durata regimului tranzitoriu din circuit
- ☐ d. Timpul de ridicare a impulsului este același cu timpul de coborâre

Se consideră circuitul basculant din imagine. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☒ a. Rezistența r nu poate avea valoarea 0 pentru ca circuitul să poată funcționa ca un bistabil
- ☐ b. Creșterea tensiunii în U_{C2} va fi transmisă în baza tranzistorului T1 dacă rezistența r are valoarea 0
- ☐ c. Rezistența r este dimensionată pentru a avea doar tensiune negativă în baza tranzistorilor T1 și T2
- ☐ d. Circuitul funcționează ca un bistabil când rezistența r are valoarea 0

ice si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

ADC (2020/2021 - V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Question 9

Not yet
answeredMarked out of
0.75

Flag question

Bifați varianta greșită referitoare la semnalele electrice: (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. Amplitudinea semnalului este o caracteristică atât pentru semnalele digitale cât și pentru cele analogice
- ☐ b. Inversul frecvenței reprezintă perioada
- ☒ c. Semnalele electrice unidimensionale pot fi doar continue
- ☐ d. Cu cât crește perioada unui semnal sinusoidal, cu atât scade pulsația

Next page

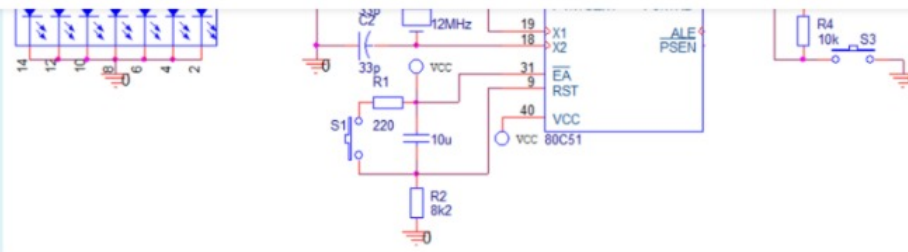
◀ AimSpice tool

Jump to...



moodle2-cs-utcn (exam replica 2 - created Dec 31, 2020)

Georgiana Pastiu



Select one or more:

- ☐ a. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 2EA7H
- ☐ b. Stim ca pentru $I_{OH}=10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp}=4,25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED}=1,2\text{V}$ si $I_{LED}=10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 440Ω
- ☐ c. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia totala
- ☒ d. Circuitul de reset filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei
- ☐ e. Circuitul de reset nu filtreaza salturile de tensiune la apasarea tastei
- ☐ f. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 57AAH
- ☐ g. Stim ca pentru $I_{OH}=10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp}=4,25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED}=1,2\text{V}$ si $I_{LED}=10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 105Ω
- ☐ h. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia liniara
- ☒ i. Stim ca pentru $I_{OH}=10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OHtyp}=4,25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED}=1,2\text{V}$ si $I_{LED}=10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 305Ω
- ☒ j. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia partiala

Next page

moodle2-cs-utcn (exam replica 2 - created Dec 31, 2020)

Georgiana Pastiu

Quiz navigation

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

Finish attempt ...

Time left 0:23:31

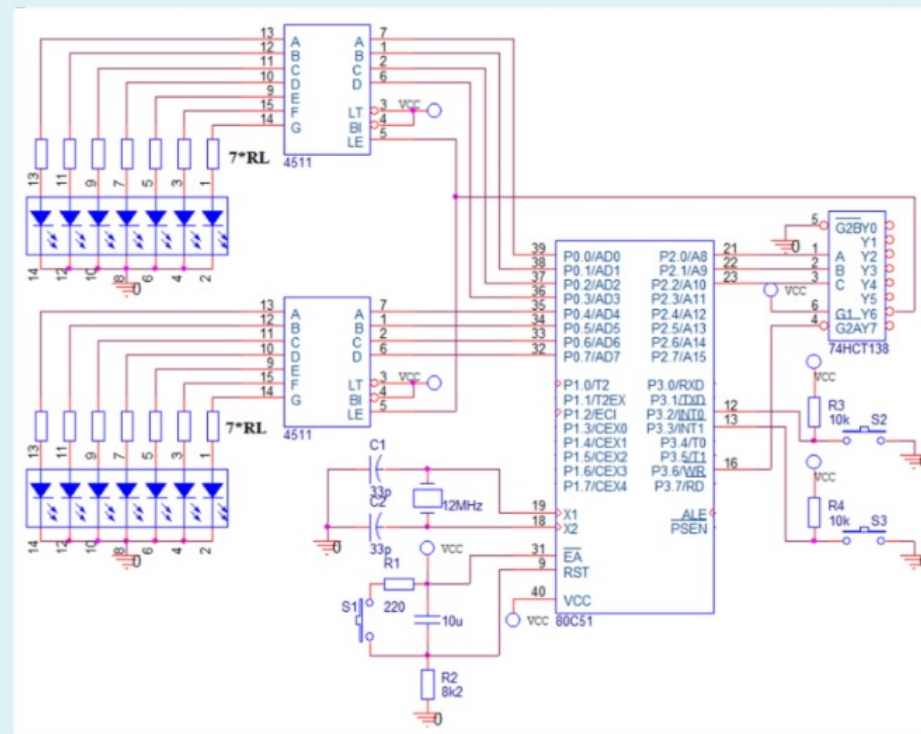
Question 8

Not yet answered

Marked out of 1.75

Flag question

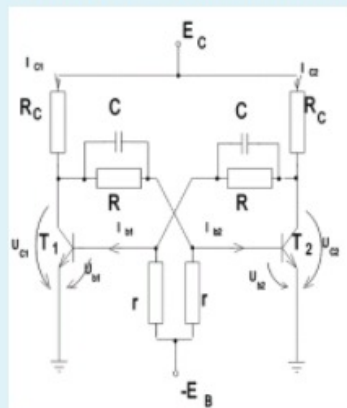
Se considera sistemul cu microcontroller 80C51 din figura. Care afirmatii sunt corecte? (alegeti 4 raspunsuri)



Select one or more:

- ☐ a. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 2EA7H
- ☐ b. Stim ca pentru $I_{OH}=10\text{mA}$, circuitul 4511 are $V_{OH\text{typ}}=4,25\text{V}$. Pentru ca $V_{LED}=1,2\text{V}$ si $I_{LED}=10\text{mA}$, valoarea aproximativa a rezistentei R_L prin care este comandat LED-ul va fi de 440Ω

Se consideră circuitul basculant din imagine. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☐ a. Pentru a duce tranzistorii în stările $T1 = \text{saturat}$ și $T2 = \text{blocat}$, amplificarea din bucla de reacție trebuie să fie subunitară
- ☐ b. Capacitatea electrică a condensatorilor și viteza de basculare sunt direct proporționale
- ☐ c. Condensatorii încetinesc procesul de amplificare pentru a nu se supraîncălzi circuitul
- ☐ d. Capacitatea electrică a condensatorilor nu influențează viteza de basculare

ce si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

ADC (2020/2021 - V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Question **11**

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Pentru stocarea datelor/programului unui microcontroller se poate utiliza, din punct de vedere al componentelor hardware, fie o singura memorie ce contine si date si program, fie doua memorii separate, una pentru date, alta pentru program. Care sunt efectele utilizarii unei singure memorii in loc de doua? (Selectati 2 raspunsuri)

Select one or more:

- ☐ a. Reducerea dimensiunii circuitului final
- ☐ b. Cresterea consumului de putere al circuitului
- ☒ c. Cost mai redus al componentelor
- ☐ d. Necesitatea utilizarii a doua magistrale separate pentru accesul la memorie

Next page

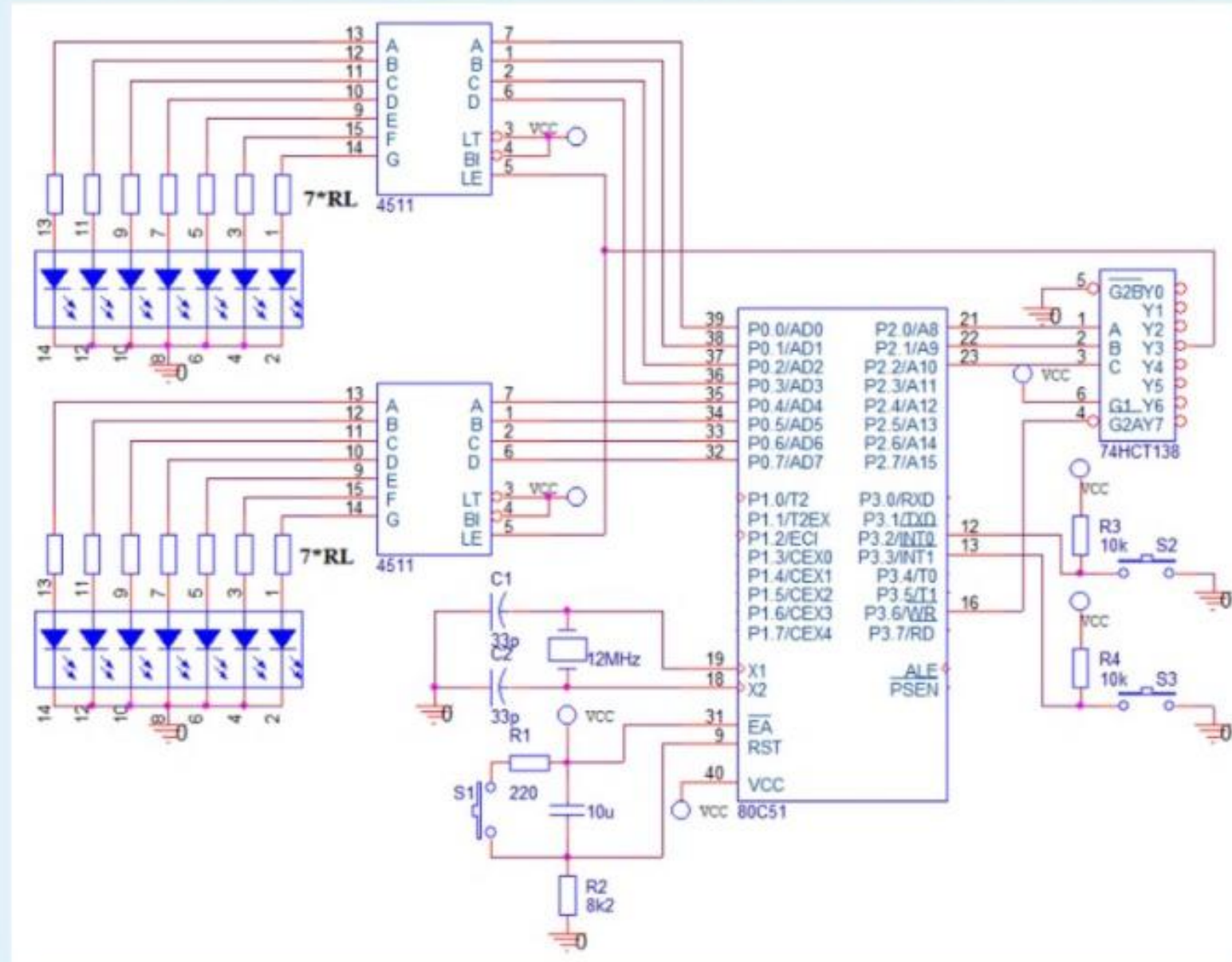
← AimSpice tool

Jump to...

ENG

12:54 PM

Se considera sistemul cu microcontroller 80C51 din figura. Care afirmatii sunt corecte? (alegeti 4 raspuri)



Select one or more:

- ☐ a. Pentru scrierea portului de iesire se foloseste selectia totala
- ☐ b. Stim ca pentru $I_{out}=10mA$ circuitul 4511 are $V_{out} = -4.25V$. Pentru ca $V_{out}=2V$ si $I_{out}=10mA$, valoarea

Question 9

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Care din afirmațiile legate de consumul de putere în circuitele logice integrate sunt false? (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

- ☐ a. Puterea consumată în regim de comutație este direct proporțională cu frecvența de comutare a circuitului logic;
- ☐ b. Curentul de ieșire în scurtcircuit reprezintă un parametru caracteristic al consumului de putere.
- ☐ c. Puterea consumată în regim de comutație este direct proporțională cu pătratul tensiunii de alimentare;
- ☒ d. Puterea totală consumată reprezintă diferența dintre puterea consumată în curent continuu și puterea consumată în regim de comutație;
- ☒ e. Puterea consumată în curent continuu are o valoare mai mare decât puterea consumată în regim de comutație;

Next page

Pentru
 $T_1 \approx 0$
 $T_2 \approx 0$

CBA
Cuarțu
și i se
vedere
rezone
Oscila
avanta
o gama

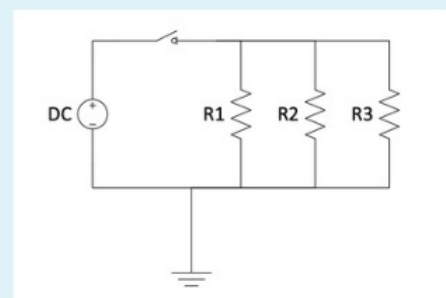
Oscilato

Quiz navigation

[Finish attempt ...](#)Time left **0:21:15**Question **11**Not yet
answeredMarked out of
0.75

Flag question

Bifați varianta/varianțele corecte, considerând circuitul de mai jos: (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

- ☐ a. Pentru a calcula rezistența pe întreg circuitul, trebuie să adunăm valorile tuturor rezistorilor
- ☒ b. Diferența de potențial pe fiecare dintre rezistori e aceeași
- ☒ c. La fiecare nod de circuit, curentul se împarte în funcție de valoarea rezistorilor
- ☐ d. Oriunde am măsura, curentul în circuit este același

[Next page](#)[← AimSpice tool](#)

Jump to...

You are logged in as Theodor Marian (Log out)



Type here to search

12:57 PM
2/3/2021

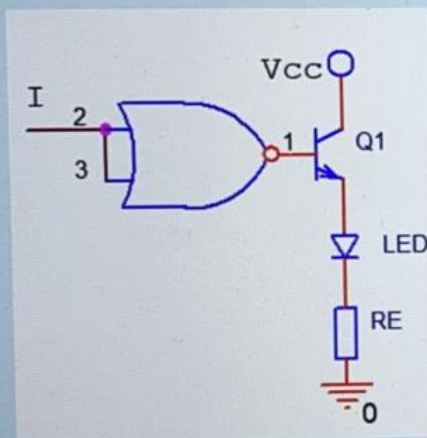
Question 9

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Circuitul din figură folosește o poarta CMOS pentru a comanda un LED. Alegeți valoarea aproximativă a rezistenței R_E știind că V_{CC} , care alimentează și circuitul integrat, este de 5V. Pentru LED se consideră următoarele valori: $V_{LED}=1,35V$ și $I_{LED}=20mA$. (alegeți 1 răspuns)



Select one:

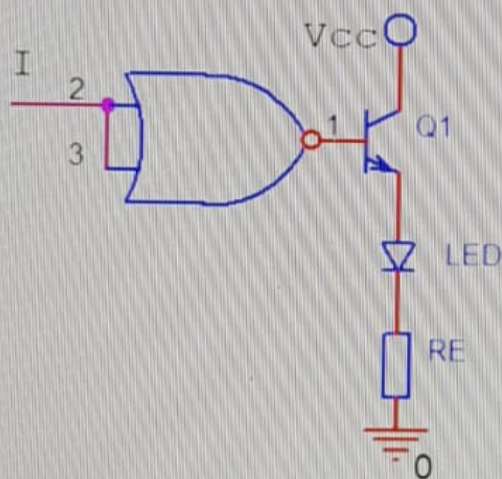
- ☒ a. 120
- ☐ b. 50
- ☐ c. 1,6k
- ☒ d. 170
- ☐ e. 1k

[Clear my choice](#)

ec 31, 2020)

- V. Dădărlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 1

Circuitul din figura folosește o poartă HCT pentru a comanda un LED. Alegeți
alimentează și circuitul integrat, este de 5V. Pentru LED se consideră următoar



Select one:

- ☐ a. 3,6k
- ☐ b. 150
- ☐ c. 2k
- ☐ d. 100
- ☐ e. 0,5k

Question 11

yet

wered

ked out of

ag

tion

Din cate circuite de memorie de 512×8 se obține un bloc de memorie avand capacitatea de 16384×32 (alegeți 1 răspuns)?

Select one:

☐ a. 80

☐ b. 64

☐ c. 120

☒ d. 128

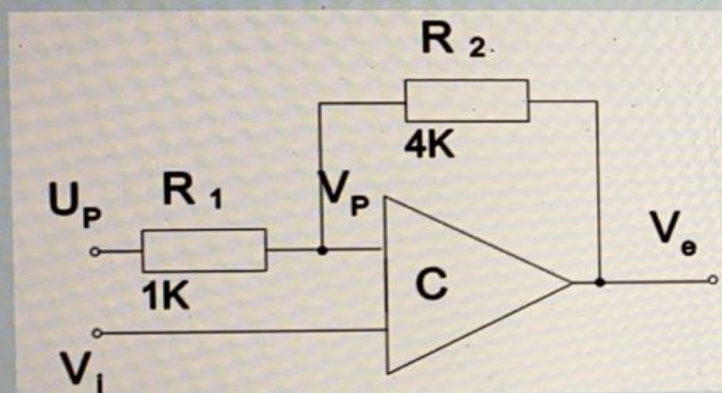


tion 10

et
ered
ed out of

ag
tion

Considerând circuitul Trigger-Schmitt din imagine, care sunt factorii care determină intervalul de histerezis? (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

- ☐ a. Utilizarea unui comparator în locul unui amplificator
- ☐ b. Intrarea V_i setată la 1 logic
- ☒ c. Diferența dintre nivelurile superioare și inferioare ale tensiunii de ieșire
- ☒ d. Raportul dintre rezistențele R_1 și R_2

Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

21 - V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Felix Cristian

Care sunt avantaje ale folosirii tranzistoarelor MOS? (alegeți 2 răspunsuri)

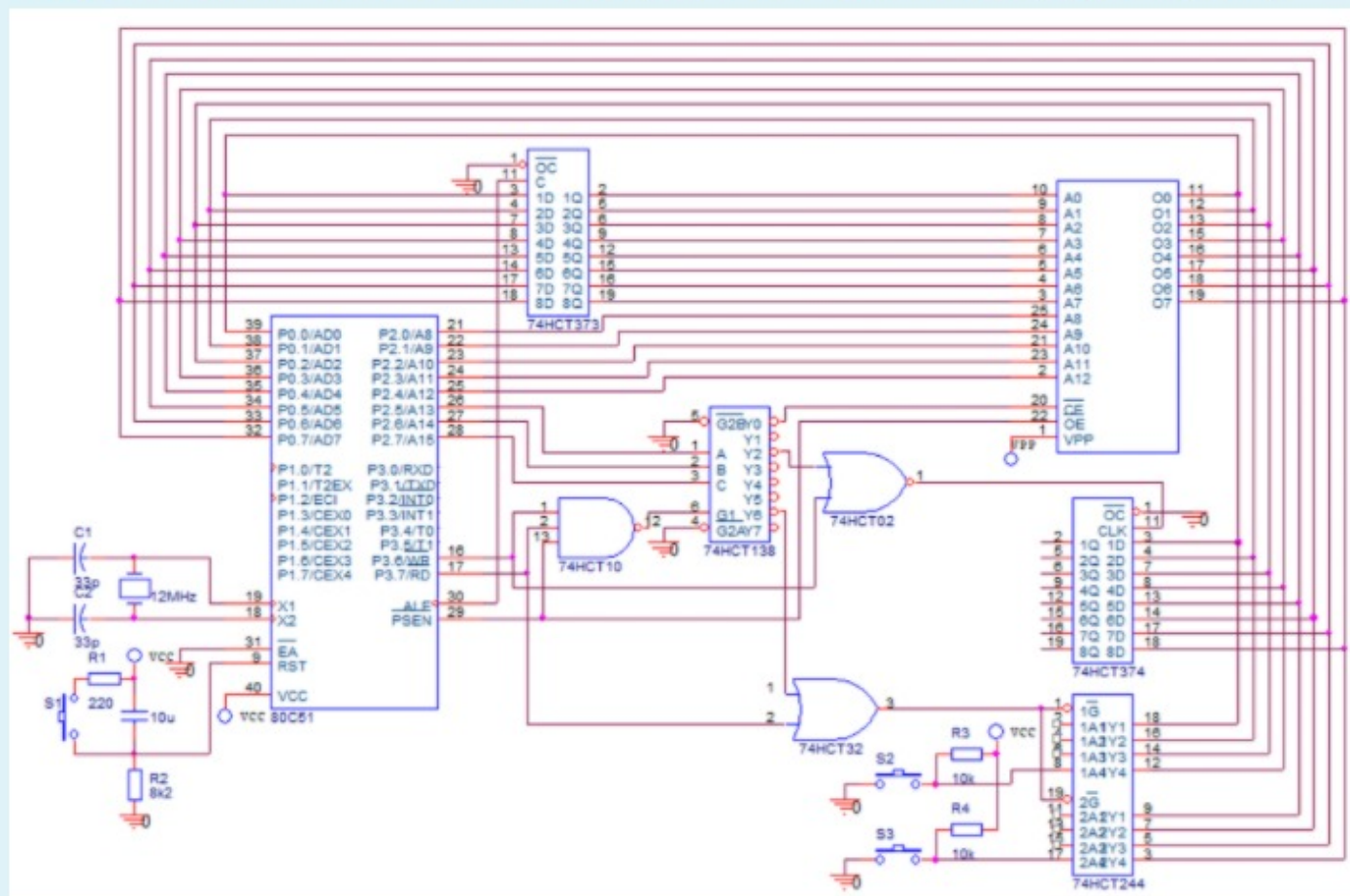
Select one or more:

- ☐ a. Acțiune rapidă a regiunii de saturație
- ☒ b. Densitate de integrare mai mare
- ☒ c. Folosirea ca rezistență între sursă și drenă, rezistență activă, facilitează creșterea factorului de integrare
- ☐ d. Mai ușor de programat în VHDL

Next page

Jump to...

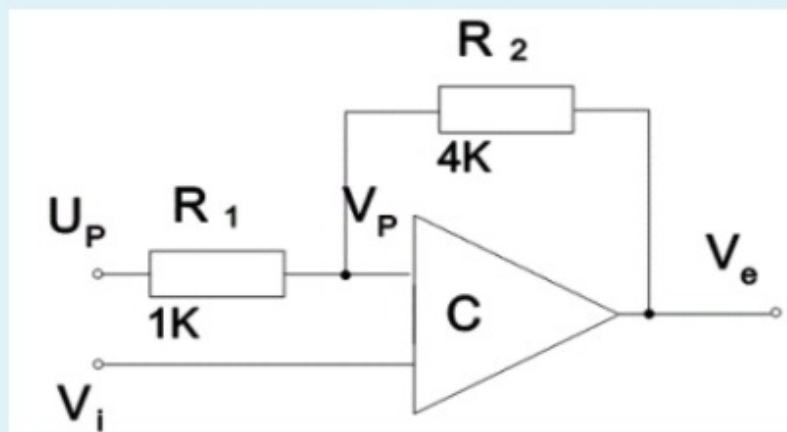
Se considera sistemul cu microcontroller 80C51 din figura. Care afirmatii sunt corecte? (alegeti 4 raspunsuri)



Select one or more:

- ☐ a. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 72C8H
- ☐ b. Circuitul 74HCT373 memoreaza si transmite octetul cel mai putin semnificativ al magistralei de adrese la activarea semnalului ALE
- ☐ c. Circuitul 74HCT373 dezactiveaza iesirea atunci cand semnalul ALE are nivelul logic 1
- ☐ d. Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 0 daca tasta nu este apasata
- ☐ e. Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 588BH
- ☐ f. Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 1 daca tasta nu este apasata
- ☐ g. Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa DA41H
- ☐ h. Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa A3B7H

Considerând circuitul Trigger-Schmitt din imagine, care sunt factorii care determină intervalul de histerezis? (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

- ☐ a. Utilizarea unui comparator în locul unui amplificator
- ☒ b. Raportul dintre rezistențele R_1 și R_2
- ☐ c. Intrarea V_i setată la 1 logic
- ☐ d. Diferența dintre nivelurile superioare și inferioare ale tensiunii de ieșire

/ Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

Seculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

10

d
out of
question

Despre factorul de încărcare al porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

- ☒ a. Factorul de încărcare la ieșire se calculează pe baza curenților de ieșire ai porții care comandă și a curenților de intrare ai porților comandate.
- ☐ b. Factorul de încărcare la ieșire pentru nivelul "0" logic este mai mic ca 1;
- ☒ c. Pe baza factorului de încărcare, o poartă ȘI-NU implementată printr-un circuit TTL, poate comanda între 10 și 20 de porți ȘI-NU de același fel;
- ☒ d. Factorul de încărcare la ieșire pentru nivelul "0" logic este de două ori mai mic decât factorul de încărcare la ieșire pentru nivelul "1" logic;
- ☒ e. Valoarea factorului de încărcare la ieșire reprezintă numărul minim de porți care pot fi comandate de poarta ȘI-NU;

AimSpice tool

Jump to...

Octal D-type transparent latch; 3 x +

mid=22709&page=11

YouTube Gmail YouTube Maps Oracle Academy ... DP_6_1_Practice.docx (17) POO - YouTube Ion Giosan | Progra...

/ Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

cula) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie SRAM CMOS (alegeți 2 răspunsuri)?

Select one or more:

- ☒ a. Operația de citire nu este distructivă
- ☒ b. Este o memorie volatilă
- ☐ c. Este o memorie adresabilă prin conținut
- ☐ d. Este o memorie nevolatilă
- ☐ e. Operația de citire este distructivă

e tool

Jump to...

logged in as Munteanu Cezar (Log out)

C (2020/2021 - V. Dădărlat - A. Peculea)

tion summary

obile app



ec 31, 2020)

Felix Cristian

umerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

- V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Selectati ordinea corecta de executie a etapelor executate de un microcontroller pentru gestionarea unei intreruperi (Selectati 1 raspuns):

Select one:

- ☐ a. Determina sursa de intrerupere, salveaza pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, incarca de pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, acceseaza tabela vectorilor de intrerupere, executa rutina de tratare a intreruperii
- ☐ b. Determina sursa de intrerupere, acceseaza tabela vectorilor de intrerupere, executa rutina de tratare a intreruperii, salveaza pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, incarca de pe stiva locatia urmatoarei instructiuni
- ☐ c. Determina sursa de intrerupere, executa rutina de tratare a intreruperii, acceseaza tabela vectorilor de intrerupere, salveaza pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, incarca de pe stiva locatia urmatoarei instructiuni
- ☒ d. Salveaza pe stiva locatia urmatoarei instructiuni, determina sursa de intrerupere, acceseaza tabela vectorilor de intrerupere, executa rutina de tratare a intreruperii, incarca de pe stiva locatia urmatoarei instructiuni

Next page

Question 12

Not yet answered

Marked out of 0.75

Flag question

Care dintre următoarele relații sunt adevărate în cazul unui tranzistor bipolar aflat în regiunea activă normală? (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

☐ a. $I_c = I_e + I_b$

☒ b. $I_c = \beta I_b$

☐ c. $V_{be} \approx 0.2V$

☐ d. $I_b = \beta I_e$

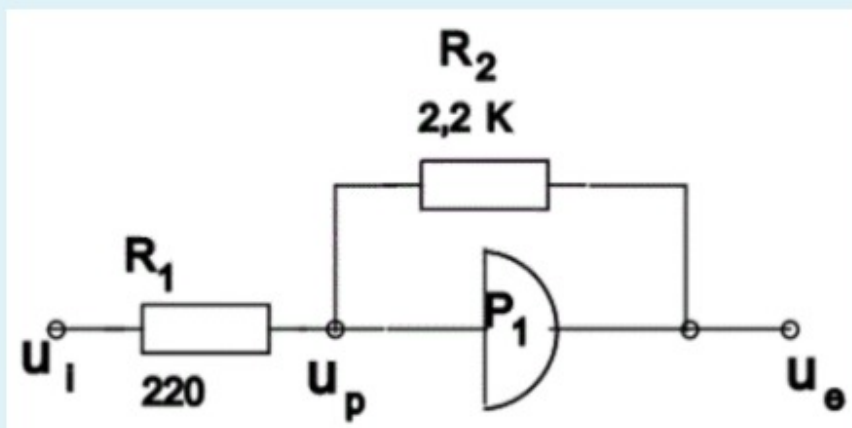
☒ e. $I_e = I_c + I_b$

Finish attempt ...

← AimSpice tool

Jump to...

Considerând circuitul Trigger-Schmitt din imagine, selectați afirmațiile corecte: (alegeți 2 răspunsuri)



Select one or more:

- ☐ a. Scăderea diferenței de tensiune dintre U_i și U_p determină scăderea diferenței de tensiune dintre U_p și U_e
- ☐ b. U_e are tot timpul o valoare mai mare decât U_p
- ☐ c. După tranziția porții P_1 din 0 -> 1 logic, U_e va avea o valoare mai mare decât U_p
- ☐ d. După tranziția porții P_1 din 0 -> 1 logic, U_e va avea o valoare mai mică decât U_p

119 NNTP (Usenet)	1026-1029 Windows Me
123 HTTP	1080 SOCKS Proxy
135 Microsoft RPC	1080
137-139 NetBIOS	1194 OpenVPN
143 IMAP4	1214
161-162 SNMP	1241 Nessus
177 XDMCP	1311 Dell OpenMan
179 BGP	1337
201 AppleTalk	1433-1434 Microsoft SQL
284 BSNP	1512 WINS
318 TSP	1589 Cisco VQP
381-383 HP Openview	1701 L2TP
389 LDAP	1723 MS PPTP
411-413	1725
443	1745 GoogleTalk 200
445 Microsoft DS	1755 MS Media Serv
464 Kerberos	1812-1813 RADIUS

php?attempt=61854&cmid=22709&page=10

EST (A) Learn Basic JavaScri... MOODLE Intranet UTCN JB JetBrains: Develop... Google AdMob

2020)

erice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 202

dărlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

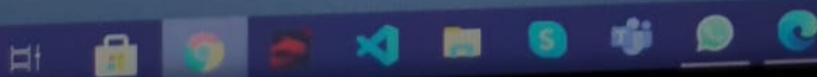
Pentru asigurarea unui curent mare de ieșire, driverul 4511 are prevăzut la ieșire un: (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. Amplificator cu reacție negativă
- ☐ b. Amplificator cu reacție pozitivă
- ☐ c. Tranzistor cu efect de câmp cu canal p
- ☐ d. Nimic
- ☒ e. Tranzistor bipolar

Jump to...

(Log out)
at - A. Peculea)



n. 1, 2020/2021

rd / My courses / CAN / ADC (2020/2021 - V. Dădărlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Navigation



empt ...

0:06:23

Question **12**

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Care este rolul caracteristicii de histerezis? (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. definește niveluri diferite la intrare pentru trecerea între stările de 0 și 1 logic pentru a nu reacționa la variații mici de tensiune
- ☒ b. menține nivelul 1 logic la output indiferent de input
- ☐ c. se asigură că trecerea între stările 0 și 1 logic are loc la aceeași tensiune de prag
- ☐ d. menține nivelul 0 logic la output indiferent de input

[Clear my choice](#)

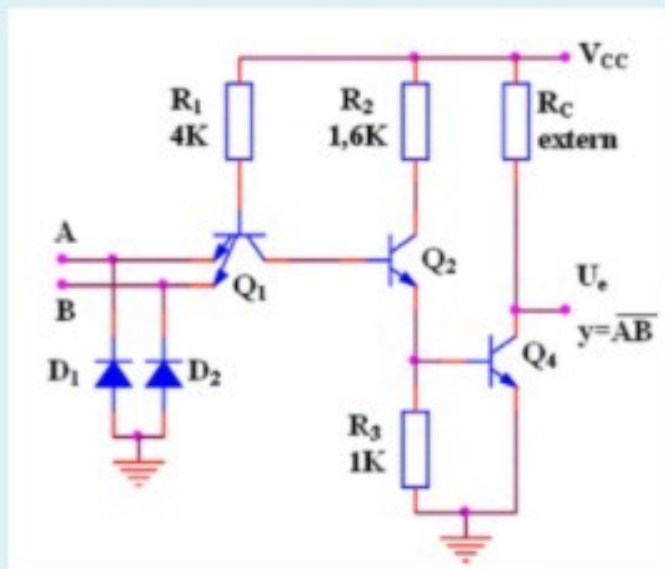
Finish attempt ...

← AimSpice tool

Jump to...



În imaginea de mai jos, ce valori logice trebuie aplicate pe intrările A și B pentru a obține la ieșire "0" logic? (alegeți 1 răspuns)



Select one:

- ☒ a. A = 1, B = 1
- ☐ b. A = 1, B = 0
- ☐ c. A = 0, B = 1
- ☐ d. A = 0, B = 0

Care dintre următoarele relații sunt adevărate în cazul unui tranzistor bipolar aflat în regiunea de saturație? (alegeți 2 răspunsuri)

Select one or more:

☒ a. $V_{be} \approx 0,75V$

☒ b. $I_e = I_c + I_b$

☐ c. $I_c = I_e + I_b$

☐ d. $I_c > \beta \cdot I_b$

☐ e. $V_{be} \approx 0,2V$

ec 31, 2020)

🔔 🗨️ Felix C

umerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

- V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

12

ut of

estion

Selectati care dintre urmatoarele circuite sunt CNA (convertoare numeric analogice): (Alegeti 2 raspunsuri)

Select one or more:

- ☐ a. Cu aproximatii succesive
- ☒ b. Cu rezistente ponderate
- ☒ c. Cu retea de rezistente R-2R
- ☐ d. Cu simpla rampa

Fin

si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

020/2021 - V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Question **12**

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Selectati care dintre urmatoarele circuite sunt CNA (convertoare numeric analogice): (Alegeti 2 raspunsuri)

Select one or more:

- ☐ a. Cu aproximatii succesive
- ☒ b. Cu rezistente ponderate
- ☒ c. Cu retea de rezistente R-2R
- ☒ d. Cu simpla rampa

Jump to...

◀ AimSpice tool

Finish

Logice si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

CAN / ADC (2020/2021 - V. Dădărlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Question **12**

Not yet
answered

Marked out of
0.75

Flag question

Care este rolul caracteristicii de histerezis? (alegeți 1 răspuns)

Select one:

- ☐ a. menține nivelul 1 logic la output indiferent de input
- ☒ b. definește niveluri diferite la intrare pentru trecerea între stările de 0 și 1 logic pentru a nu reacționa la variații mici de tensiune
- ☐ c. menține nivelul 0 logic la output indiferent de input
- ☐ d. se asigură că trecerea între stările 0 și 1 logic are loc la aceeași tensiune de prag

Finish attempt ...

← AimSpice tool

Jump to...

Despre marginile de zgomot ale porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 4 răspunsuri)

Select one or more:

- ☒ a. Valoarea garantată a marginii de zgomot pentru "0" logic este egală cu valoarea garantată a marginii de zgomot pentru "1" logic;
- ☒ b. Valoarea reală a marginii de zgomot pentru "0" logic depășește valoarea garantată pentru aceeași stare logică;
- ☐ c. Marginile garantate de zgomot explică preferința ca starea de înaltă impedanță a unui circuit logic să fie comandată cu starea logică '1'.
- ☒ d. Marginile reale de zgomot explică preferința ca starea de înaltă impedanță a unui circuit logic să fie comandată cu starea logică '1'.
- ☒ e. Valoarea garantată a marginii de zgomot pentru "0" logic este de 0,4V;
- ☐ f. Valoarea garantată se calculează în funcție de tensiunea prag;

alogice si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

CAN / ADC (2020/2021 - V. Dădârlat - A. Peculea) / Sesiune examene / Examen CAN seria B - 03.02.2021 ora 12

Question 12

Not yet
answeredMarked out of
0.75

Flag question

Despre marginile de zgomot ale porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 4 răspunsuri)

Select one or more:

- ☒ a. Valoarea garantată a marginii de zgomot pentru "0" logic este de 0,4V;
- ☐ b. Valoarea garantată se calculează în funcție de tensiunea prag;
- ☒ c. Valoarea garantată a marginii de zgomot pentru "0" logic este egală cu valoarea garantată a marginii de zgomot pentru "1" logic;
- ☒ d. Valoarea reală a marginii de zgomot pentru "0" logic depășește valoarea garantată pentru aceeași stare logică;
- ☐ e. Marginile garantate de zgomot explică preferința ca starea de înaltă impedanță a unui circuit logic să fie comandată cu starea logică "1".
- ☒ f. Marginile reale de zgomot explică preferința ca starea de înaltă impedanță a unui circuit logic să fie comandată cu starea logică "1".

Finish attempt ...